

PARTIE 3 – PLUS DE MODÉLISATION 3D + ANALYSE

La troisième partie de ce manuel est la dernière section qui traite exclusivement de la modélisation de base dans l'environnement 3D de FlexSim . Bien entendu, comme cela a été souligné tout au long du manuel, il ne s'agit que d'une introduction aux capacités du logiciel de simulation FlexSim . Par conséquent, il existe de nombreuses autres fonctionnalités et capacités disponibles dans l'environnement 3D pour créer et analyser efficacement des modèles de simulation.

Cette partie présente également les bases de l'utilisation de modèles de simulation pour l'analyse.

En particulier, les sections de cette partie de l'abécédaire décrivent :

- Combinaison et séparation des éléments de flux à travers un exemple qui est une extension de la zone de finition
Modèle des sections précédentes. L'extension concerne une zone d'emballage où les conteneurs finis sont emballés avec une variété de composants.
- Un autre moyen de contrôler le chemin de déplacement des exécuteurs de tâches, dans ce cas les opérateurs de fin, en utilisant l'algorithme A* . • Utilisation de listes comme moyen de représenter des règles de flux complexes. Dans ce cas, comment l'opérateur de fin décide quel conteneur traiter ensuite.
- Configuration de l'expérimentateur de FlexSim pour comparer plusieurs options en fonction de mesures de performance clés

Les parties suivantes du manuel décrivent l'expérimentation et l'analyse avec FlexSim et la création d'une logique d'opérations complexe, à la fois en utilisant ProcessFlow et en codant en FlexScript.

1 COMBINAISON ET SÉPARATION DES ÉLÉMENTS DE FLUX

Le modèle de la section précédente est étendu pour inclure une zone d'emballage. Dans cette zone, les conteneurs sont emballés avec des composants qui sont produits ailleurs. À ce stade, on suppose que les composants arrivent à la zone d'emballage selon un calendrier et par lots. Dans une section suivante, le modèle est modifié de manière à ce que les composants arrivent en fonction des niveaux de stock actuels et des points de réapprovisionnement spécifiés.

De plus, dans cet exemple, il n'y a que deux types de composants, appelés A et B, qui sont respectivement des éléments en forme de boîte violette et des éléments en forme de cylindre blanc. Bien entendu, le modèle pourrait prendre en compte n'importe quel nombre de composants, mais deux suffisent pour introduire certains concepts clés. Le modèle est développé de telle manière qu'il est assez facile de le faire évoluer vers un modèle comprenant davantage de composants.



Comme cela a été mentionné précédemment, mais c'est un concept très important, c'est une bonne pratique de modélisation de construire d'abord des modèles plus petits afin de tester, valider, vérifier l'approche et les méthodes, puis de les faire évoluer pour représenter le système réel.

Les lots entrants attendent dans une zone tampon jusqu'à ce que l'opérateur de finition se rende au lot. L'opérateur décharge ensuite les composants individuels du lot afin qu'ils puissent être utilisés dans l'opération d'emballage. Chaque type de conteneur est emballé avec son propre mélange de composants. Cependant, au départ, chaque conteneur contiendra le même mélange de composants.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_2-5 et enregistrez-le sous Primer_3-1. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

1.1 Arrivées programmées des composants

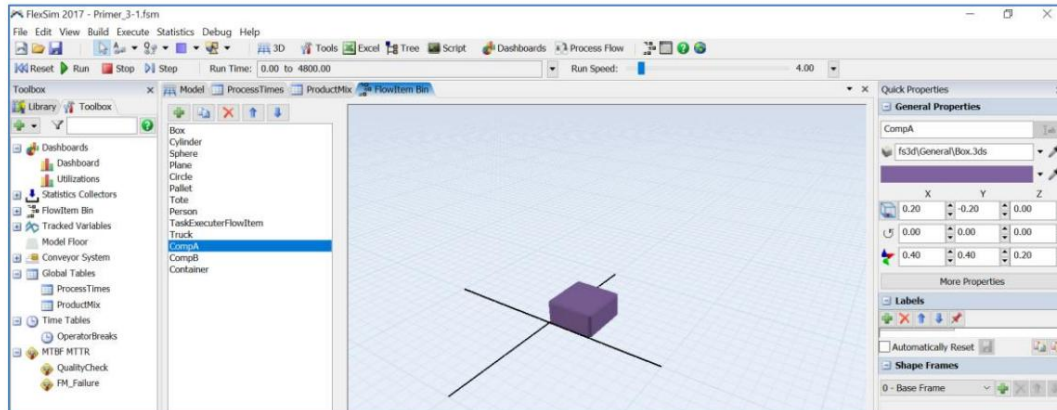
La première étape consiste à créer deux nouveaux éléments de flux pour représenter les composants A et B. Cela se fait via la corbeille d'éléments de flux, accessible via le bouton de la barre de menu principal (à droite du bouton Flux de processus) ou via la boîte à outils.

Créez le premier composant comme suit et comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Dupliquez l'élément Box en mettant en surbrillance la boîte dans la liste des éléments de flux (Box, Cylinder, Sphere, ...) et en appuyant sur le bouton Dupliquer l'élément de flux sélectionné (à droite du bouton +). Le résultat est un nouvel élément de flux en bas de la liste appelé « Copie de boîte ».

Dans l'interface Propriétés rapides :

- o Modifiez le nom de l'élément de flux de Copie de boîte à CompA.
- o Changez sa couleur du marron au violet en utilisant la palette de couleurs.
- o Modifiez sa taille des valeurs par défaut ($x=0,61$, $y=0,61$, $z=0,3$) à $x=0,4$, $y=0,4$, $z=0,2$.



Répétez le processus ci-dessus pour le deuxième composant.

Dupliquer l'élément Cylindre : sélectionnez le cylindre dans la liste des éléments de flux (Boîte, Cylindre, Sphère, ...) et appuyez sur le bouton Dupliquer l'élément de flux sélectionné (à droite du bouton +). Le résultat est un nouvel élément de flux en bas de la liste appelé « Copie de cylindre ».

Dans l'interface Propriétés rapides :

- o Modifiez le nom de l'élément de flux de Copie de cylindre à CompB.
- o Changez sa couleur du marron au blanc en utilisant la palette de couleurs.
- o Modifiez sa taille des valeurs par défaut ($x=0,70$, $y=0,70$, $z=0,8$) à $x=0,2$, $y=0,2$, $z=0,2$.

Répétez le processus ci-dessus pour le conteneur.

- Dupliquer l'élément Tote : sélectionnez le Tote dans la liste des éléments de flux (Boîte, Cylindre, Sphère, ...) et appuyez sur le bouton Dupliquer l'élément de flux sélectionné (à droite du bouton +). Le résultat est un nouvel élément de flux au bas de la liste appelé « Copie du Tote ».

Dans l'interface Propriétés rapides :

- o Modifiez le nom de l'élément de flux de Copie du fourre-tout à Conteneur.
- o Modifiez sa taille des valeurs par défaut ($x=1,0$, $y=0,70$, $z=0,55$) à $x=0,50$, $y=0,50$, $z=0,50$.
- o Laissez sa couleur par défaut.

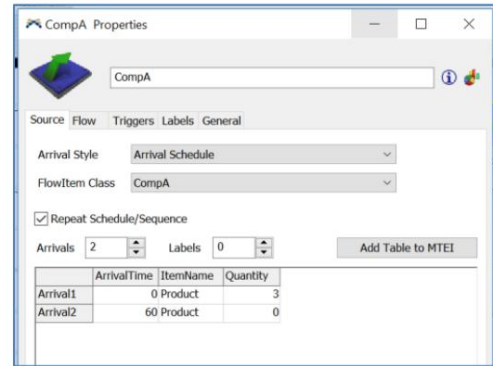
Chacun des composants doit être créé par une source.

Créez une source pour chaque composant en faisant glisser deux sources, en les plaçant près de la station d'emballage et en les renommant CompA et CompB.

Les composants arrivent par lots, trois par heure pour CompA et cinq toutes les demi-heures pour CompB.

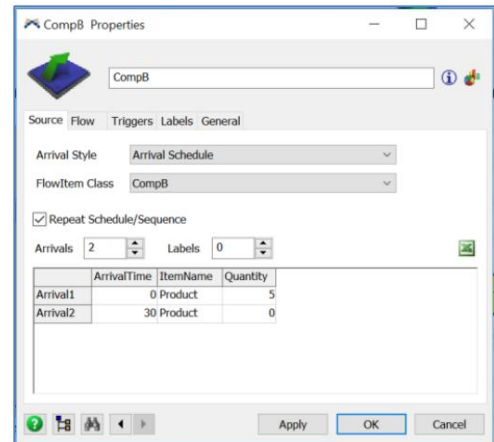
Modifiez les propriétés de la source CompA selon celles indiquées dans la figure à droite et décrites ci-dessous.

- Modifiez le style d'arrivée en passant de l'heure d'arrivée par défaut à l'horaire d'arrivée à l'aide du menu déroulant menu.
- Modifiez la propriété de classe Flowitem de la boîte par défaut à CompA en utilisant le menu déroulant.
- Cochez la case Répéter le programme/la séquence .
- Configurez la table d'arrivée à deux lignes comme indiqué dans la figure (les arrivées sont 2 et l'heure d'arrivée et la quantité sont indiquées). Cela crée trois éléments de flux à l'heure 0 et trois autres éléments de flux toutes les 60 minutes. Ce modèle se répétera puisque la case de l'étape précédente est cochée.



Répétez les étapes ci-dessus pour la source CompB, comme indiqué dans la figure à droite et décrit ci-dessous.

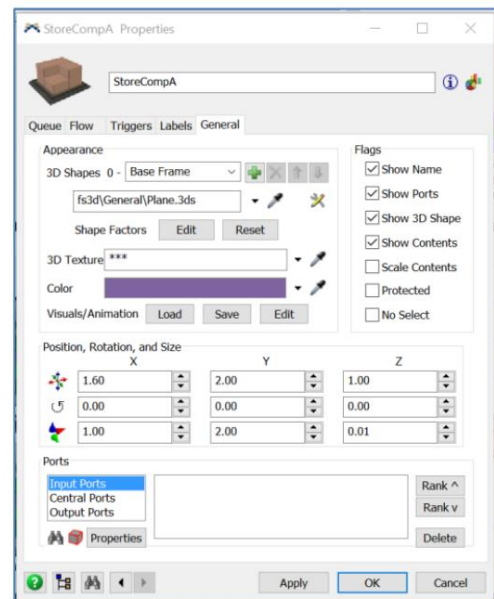
- Modifiez le style d'arrivée en passant de l'heure d'arrivée par défaut à l'horaire d'arrivée à l'aide du menu déroulant menu.
- Modifiez la propriété de classe Flowitem de la boîte par défaut à CompB en utilisant le menu déroulant.
- Cochez la case Répéter le programme/la séquence .
- Configurez la table d'arrivée à deux lignes comme indiqué dans la figure (les arrivées sont 2 et l'heure d'arrivée et la quantité sont indiquées). Cela crée cinq éléments de flux à l'heure 0 et cinq autres éléments de flux toutes les 30 minutes. Ce modèle se répétera puisque la case de l'étape précédente est cochée.



Ajoutez une file d'attente pour chaque composant afin de stocker les composants. Comme leurs propriétés sont très similaires, il est plus facile d'en configurer une, puis de la copier et de la coller pour créer l'autre. Faites glisser un objet File d'attente depuis la Bibliothèque et placez-le près de la Source.

Modifiez l'onglet Général de la file d'attente comme indiqué dans la figure à droite et décrit ci-dessous.

- Nommez la file d'attente StoreCompA.
 - Définissez la forme 3D sur un plan.
 - Pour la propriété Couleur, sélectionnez le violet dans le menu déroulant afin que la file d'attente soit de la même couleur que le composant qu'elle stocke.
 - Définissez chaque taille sur x=1,0, y=2,0 et z=0,01. •
- Définissez la hauteur, l'emplacement z et non la taille, sur 1,0 afin que similaire à la hauteur du convoyeur.



- Localisez la file d'attente sur le plan de travail de manière à ce qu'elle se trouve dans l'espace indiqué sur le côté du poste d'emballage.

Copiez et collez la file d'attente StoreCompA par l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez (cliquez sur) la file d'attente, appuyez sur les touches Ctrl-C , cliquez quelque part sur la surface de modélisation, appuyez sur la touche Touches Ctrl-V .
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la file d'attente, sélectionnez Modifier dans le menu, puis sélectionnez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où sur la surface de modélisation, sélectionnez Modifier dans le menu, puis sélectionnez Coller.

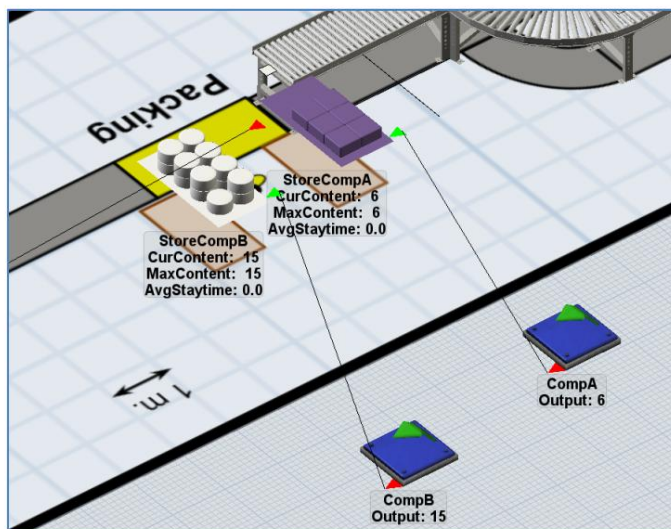
Modifiez l'onglet Général de la deuxième file d'attente, qui stockera les composants B, comme suit.

- Changez le nom de la file d'attente en StoreCompB.
- Pour la propriété Couleur , sélectionnez le blanc dans le menu déroulant afin que la file d'attente soit de la même couleur comme le composant qu'il stocke.

Localisez la file d'attente sur le plan de travail de manière à ce qu'elle se trouve dans l'espace indiqué sur le côté du poste d'emballage.

A-connectez chacune des sources à sa file d'attente respective.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que les arrivées des composants se déroulent comme prévu, trois CompA arrivent toutes les 60 minutes et cinq CompB arrivent toutes les 30 minutes. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran du modèle juste après une heure montrant le contenu attendu de la file d'attente - 6 dans StorCompA et 15 dans StorCompB.



Lors du changement de sources, modifiez la propriété de classe Flowitem sur la source ContainersArrive de Tote à Container afin qu'elle génère le nouveau flowitem créé précédemment.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

1.2 Modélisation de l'opération d'emballage à l'aide de l'objet Combiner

Maintenant que les composants ont été créés, ils peuvent être emballés dans des conteneurs. Cela se fait via l'objet Combiner de FlexSim. Comme son nom l'indique, il combine des éléments de flux.

L'objet Combiner peut fonctionner selon trois modes, spécifiés par la propriété Combiner de l'onglet Combiner.

- Pack, l'option de mode par défaut, permet de combiner des éléments afin de pouvoir les séparer ultérieurement. Dans ce cas, tous les éléments de flux reçus via les ports d'entrée 2 et supérieurs sont placés dans l'élément qui entre dans le port 1, appelé en général élément conteneur.
- Join combine les éléments de manière permanente. L'élément de flux entrant dans le port 1 est le seul élément qui sort de l'objet une fois que tous les composants ont été rassemblés.
- Le lot

libère tous les éléments collectés en fonction des quantités spécifiées dans la liste des composants.

L'objet Séparateur est l'« opposé » d'un Combiner : il décompresse les éléments qui se trouvent dans un conteneur et qui ont été emballés par un Combiner. Un Séparateur peut également « copier » des éléments ; par exemple, pour simuler une opération de découpe où une seule feuille de matériau entre dans un séparateur, mais plusieurs morceaux de ce matériau sortent en utilisant l'option « Diviser » de l'onglet Séparateur. L'objet Séparateur sera abordé plus en détail dans une section ultérieure.



[section 5-4] Regroupement et dissociation des éléments de flux.



Si vous l'avez déjà fait, enregistrez le modèle, puis enregistrez-le sous Primer_3-2. En gros, faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

Afin de modéliser l'opération d'emballage dans cet exemple, procédez comme suit.

Faites glisser un objet Combiner de la section Ressources fixes de la bibliothèque d'objets sur la modélisation surface.

Nommez le combineur, Packing_1.

Déconnectez la section du convoyeur droit juste avant l'emballage, nommée StCv_ToPacking, de l'évier NextProcess. (Rappel, en utilisant Q-disconnect)

A-connectez la section du convoyeur droit juste avant l'emballage, nommée StCv_ToPacking, au combineur.

Faites glisser une nouvelle section de convoyeur droit, puis

- Nommez la section du convoyeur StCv_PackToNext
- Réglez sa longueur horizontale sur 8,0.
- Placer le convoyeur sur le tracé après le poste d'emballage.

A-connectez le Combiner à la nouvelle section de convoyeur, StCv_PackToNext.

Connectez la section du convoyeur, StCv_PackToNext, au Sink NextProcess.

Dans l'onglet Général :

- Modifiez la propriété Forme 3D du Combiner par le fichier SketchUp fourni nommé Workstation.
- Modifiez la taille du combineur à x=2,5, y=1,0, z=2,25.
- Modifiez la propriété Couleur du jaune au gris.

Placez le Combiner à l'emplacement d'emballage sur le schéma, entre les deux sections du convoyeur droit.

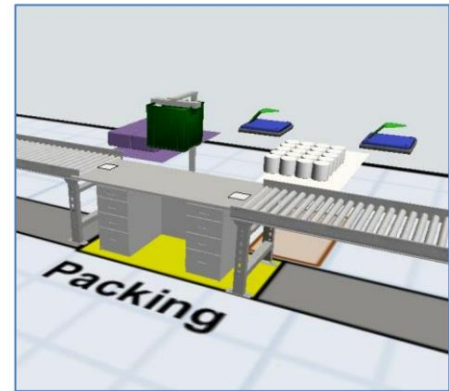
Réinitialisez et exécutez le modèle pour vérifier que le flux de base est correct, comme indiqué dans la figure de droite. Bien entendu, les composants ne sont pas encore emballés dans les conteneurs. Cela est décrit ci-dessous.

Cependant, avant de passer à l'étape suivante, il est important de s'assurer que tous les objets sont correctement connectés.

En y regardant de plus près, vous remarquerez peut-être deux problèmes visuels avec la station d'emballage, comme le montre la figure de droite :

1. le conteneur apparaît au-dessus de la table d'emballage et 2. la table d'emballage est orientée dans la mauvaise direction.

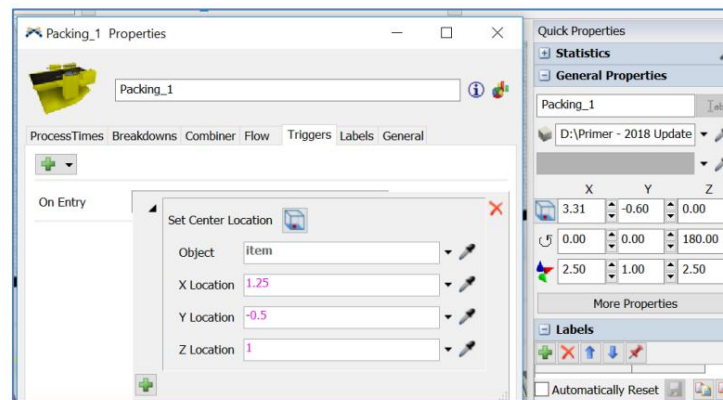
Ces types d'effets peuvent se produire lors de l'importation de formes. Bien qu'ils n'affectent pas les performances du modèle, ils semblent étranges.



Les modifications suivantes corrigent ces problèmes visuels. Les modifications de propriétés qui en résultent sont présentées dans la figure ci-dessous.

Pour fixer la position de l'élément de flux au poste de conditionnement, utilisez le déclencheur OnEntry du Combiner et l'option de menu Définir l'emplacement, qui se trouve dans la catégorie Visuel du menu déroulant. Définissez les propriétés comme indiqué dans la figure ci-dessous. Normalement, les paramètres de propriété nécessitent d'expérimenter différentes valeurs jusqu'à ce que la position semble correcte.

Pour fixer la rotation de la station d'emballage, modifiez sa rotation à 180 degrés autour de l'axe z comme indiqué dans la section Propriétés générales de l'interface Propriétés rapides dans la figure ci-dessous.



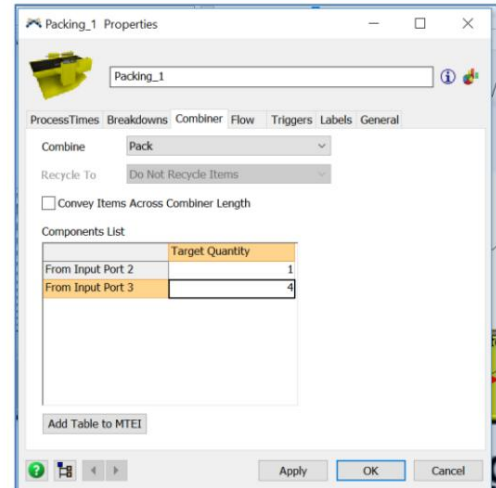
Les deux composants à emballer sont fournis au Combiner via des connexions établies depuis chaque zone de stockage de composants (file d'attente) vers le Combiner.

A-connectez la file d'attente StoreCompA au Combiner.

A-connectez la file d'attente StoreCompB au Combiner.

Chaque fois qu'une connexion est établie avec un Combiner, une ligne est ajoutée dans la liste des composants de l'onglet Combiner. La liste est comme une « recette » indiquant ce qu'il faut combiner avec le conteneur. La quantité cible correspond au nombre d'éléments à collecter à partir de chaque port.

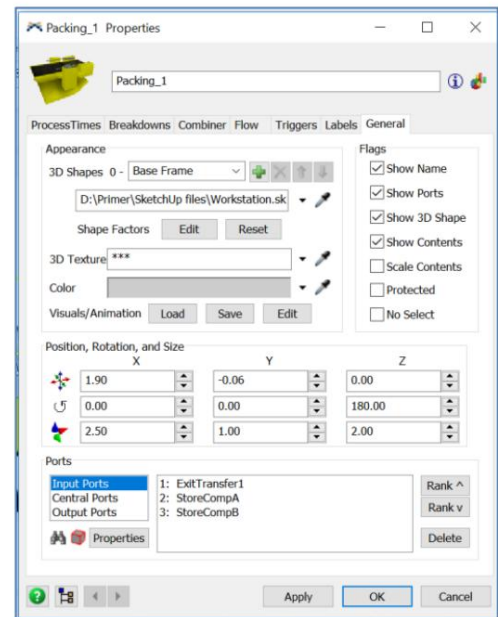
Mettez à jour la liste des composants comme indiqué dans la figure de droite. Dans ce cas, le combinateur doit collecter 1 élément du port 2 (CompA) et 4 éléments du port 3 (CompB). Un seul conteneur entre toujours par le port 1.



Une façon de vérifier les connexions de port sur n'importe quel objet consiste à examiner la section Ports de l'onglet Général. La figure de droite montre que les entrées du Combiner à partir des ports 1, 2 et 3 sont respectivement le convoyeur (ExitTransfer1), StoreCompA et StoreCompB.

De plus, les ports (Entrée, Central et Sortie) peuvent être réorganisés à l'aide des commandes Rank et supprimés à l'aide de la commande Delete, toutes deux situées à droite de la liste Ports. S'il y a de nombreuses connexions à supprimer, il est beaucoup plus facile de le faire à partir de cette interface que de nombreuses déconnexions rapides à l'aide de la souris.

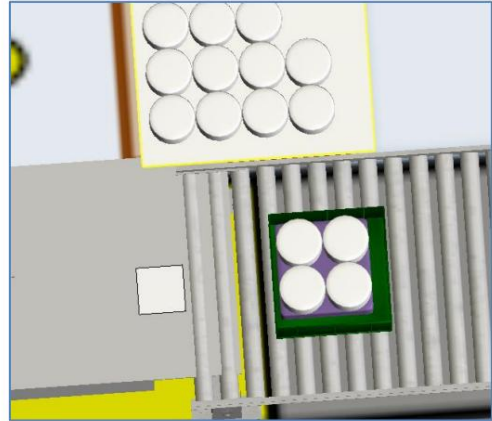
Vérifiez que les objets sont correctement connectés et corrects comme nécessaire.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Une fois que le Combiner a collecté tous les éléments dont il a besoin à partir de tous les ports, il appelle un temps de traitement spécifié dans la propriété Temps de traitement de l'onglet ProcessTimes. Cet onglet est très similaire à celui de l'objet Processor. Le temps de traitement représente le temps de combinaison, comme l'emballage, l'assemblage, etc. Le temps par défaut est une constante de 10 unités de temps. Le temps de traitement ne démarre pas tant que la quantité cible pour tous les éléments spécifiés dans la liste des composants n'a pas été collectée.

Réinitialisez et exécutez le modèle pour vérifier que chaque conteneur contient un CompA (boîte violette) et quatre CompB (cylindres blancs). Ceci est illustré dans la figure de droite.



Le modèle actuel utilise ce que l'on appelle une combinaison « à recette fixe » ; c'est-à-dire que chaque type de conteneur reçoit le même nombre et le même type de composants. Cependant, dans cet exemple, la liste des composants de l'onglet Combiner doit dépendre du type de conteneur. De même, le temps de traitement, c'est-à-dire le temps d'emballage, doit dépendre du type de conteneur.

La recette pour chaque type de conteneur est spécifiée dans une table globale qui est nommé Emballage. Le tableau, comme indiqué dans la figure de droite, comporte deux lignes et trois colonnes. Les lignes correspondent aux lignes de la liste des composants du combineur. Dans ce cas, elles font référence au port 2 (CompA) et au port 3 (CompB). Les colonnes représentent le type du conteneur. Dans ce cas, le conteneur a les valeurs Type 1, 2 ou 3. Par conséquent, les cellules du tableau sont les quantités cibles pour le combineur. Pour cet exemple, le conteneur de type 1 ne reçoit que deux CompA, le type 2 ne reçoit que quatre CompB et le type 3 reçoit un CompA et quatre CompB. Notez l'utilisation des en-têtes de ligne et de colonne (Ligne 1, Ligne 2, Col 1, etc.).

	Type 1	Type 2	Type 3
Port 2 - CompA	2	0	1
Port 3 - CompB	0	4	4

Encore une fois, ce sont des champs de texte utiles pour annoter le tableau - ils ne sont pas utilisés par le modèle, mais clarifient quelles informations sont stockées dans le tableau.

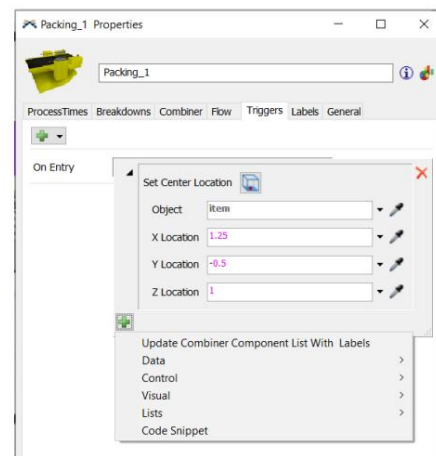
Créez une table globale nommée Emballage et modifiez les cellules pour qu'elles correspondent à la figure ci-dessus.

Notez qu'il serait très facile d'étendre ce tableau pour inclure beaucoup plus de types de produits (conteneurs) que les trois inclus dans cet exemple de modèle. De plus, comme nous le verrons plus loin, le tableau pourrait être importé à partir de MSExcel.

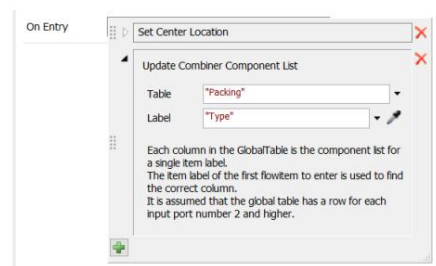
Un déclencheur OnEntry sur le Combiner est utilisé pour demander au Combiner d'utiliser les recettes spécifiées dans la table globale. Étant donné que le déclencheur On Entry du Combiner est utilisé pour définir la position de l'élément de flux, comme cela a été défini précédemment, le bouton + du déclencheur On Entry est utilisé pour ajouter un autre déclencheur On Entry .

Ajoutez le déclencheur d'entrée supplémentaire au combineur d'emballage comme indiqué dans les figures à droite et décrit ci-dessous.

- Sélectionnez le déclencheur On Entry précédemment défini et appuyez sur le + vert dans la partie inférieure gauche de l'interface.
- Sélectionnez l'option de menu Mettre à jour la liste des composants du combineur Avec des étiquettes.



- Comme indiqué dans la figure de droite, pour la propriété Table, sélectionnez Emballage dans la liste déroulante des Tables globales.
- Conservez la valeur par défaut pour la propriété Étiquette, « Type ».



En fonction de la manière dont les composants sont emballés et préparés au poste d'emballage, on estime qu'il faut 30 secondes pour emballer un composant A et 20 secondes pour emballer un composant B. De plus, il faut environ deux minutes par conteneur pour vérifier et préparer le conteneur, le fermer et remplir les formulaires nécessaires. Par conséquent, il faut 2,5 minutes pour emballer un conteneur de type 1, 3,33 minutes pour emballer un conteneur de type 2 et 3,83 minutes pour emballer un conteneur de type 3.

Dans ce cas, compte tenu de la composition actuelle des produits, le temps moyen d'emballage est de 3,4 minutes. Cela correspond à un taux moyen de 17,6 conteneurs par heure ($60/3,4$). Étant donné que les conteneurs arrivent à un rythme moyen de 3/heure, la zone d'emballage ne devrait pas constituer une contrainte.

Les temps d'emballage par type de conteneur définis ci-dessus sont utilisés par le Combiner de la même manière que les temps de fin sont utilisés dans les Processeurs : ils sont lus à partir d'une table globale. Le format étant le même, les temps d'emballage peuvent être ajoutés comme deuxième colonne dans la table ProcessTimes.

Pour les temps de traitement du tableau global, ajoutez une colonne via les propriétés rapides du tableau et mettez à jour les valeurs des cellules comme indiqué dans la figure à droite.

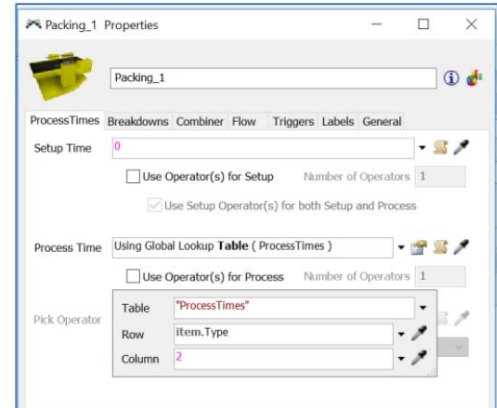
	Finish Times	Packing Time
Type 1	15	2.50
Type 2	20	3.33
Type 3	30	3.83

Désormais, la propriété Temps de traitement sur le Combiner est modifiée pour utiliser les valeurs de la table créée ci-dessus.

Modifiez la propriété Temps de traitement dans l'onglet Temps de traitement du Combiner de la valeur par défaut de 10 à Par global

Option de recherche de table dans son menu déroulant, comme indiqué dans la figure à droite.

- Pour la propriété Table, sélectionnez ProcessTimes dans la liste déroulante des Tables globales.
- La propriété Row par défaut n'est pas modifiée car elle utilise le type d'étiquette du conteneur pour la recherche.
- Modifiez la propriété Colonne de 1 à 2 afin que les valeurs de la deuxième colonne du tableau soient utilisées.



Réinitialisez et exécutez le modèle pour vérifier que les conteneurs sont emballés avec les bons composants et que les délais d'emballage varient selon le type de conteneur.



Si vous l'avez déjà fait, enregistrez le modèle, puis enregistrez-le sous Primer_3-3. En gros, faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

1.3 Temps d'arrêt lors de l'opération d'emballage

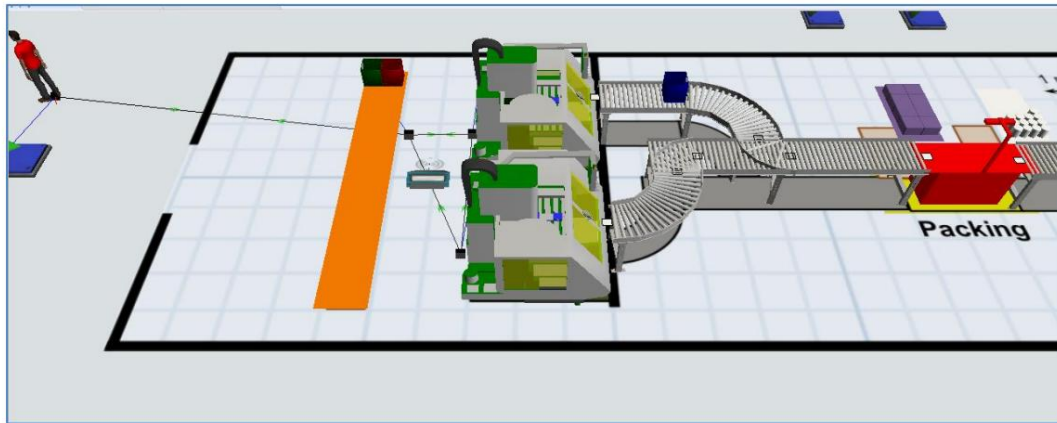
Dans ce modèle, on suppose que l'opérateur d'emballage est dédié à un seul poste d'emballage ; c'est-à-dire que l'opérateur n'est pas une ressource dynamique ou partagée. Par conséquent, même si dans le système physique il existe un opérateur de compression, un objet Operator n'est pas nécessaire dans la simulation. Bien sûr, on pourrait en ajouter un pour les effets visuels, mais cela n'influencerait pas les performances du système.

Même si un opérateur d'emballage n'est pas explicitement utilisé dans le modèle, le temps d'arrêt dû aux pauses de l'opérateur doit être pris en compte. Par conséquent, la station d'emballage, l'objet Combiner, est soumise à un temps d'arrêt planifié à l'aide d'une table temporelle. Étant donné que la zone d'emballage suivra le même modèle de temps d'arrêt que la zone de finition, le Combiner peut être ajouté à la table temporelle OperatorBreaks existante. Cependant, dans cette table, l'opérateur se déplace vers un emplacement pendant la pause, ce qui n'est pas possible dans l'emballage car il est considéré comme une ressource fixe à des fins de modélisation. Par conséquent, une autre table temporelle est créée, nommée OtherBreaks, qui possède toutes les mêmes propriétés que OperatorBreaks, à l'exception du déplacement. Plutôt que de recréer tous les aspects de la nouvelle table, il peut s'agir simplement d'une copie de la table précédente.

Cliquez avec le bouton droit sur le tableau des horaires OperatorBreaks dans la boîte à outils et sélectionnez Dupliquer dans la liste déroulante menu. Modifiez le tableau horaire résultant OperatorBreaks_2 comme suit :

- Renommer le tableau horaire, OtherBreaks.
- Dans l'onglet Membres, supprimez l' objet FinishOperator_1 .
- Dans l'onglet Membres, ajoutez l' objet Packing_1 (Combiner).
- Remettez la fonction Down à sa valeur par défaut en sélectionnant Arrêter l'objet dans le menu déroulant.
- Pour la propriété À la reprise, modifiez la propriété Couleur pour l' option Définir la couleur (groupe) à partir de Du jaune au gris.

Comme le montre la figure ci-dessous, l'opérateur de finition et la zone d'emballage sont en pause puisque les objets sont rouges. Cependant, les machines de finition continuent de traiter les conteneurs et les conteneurs continuent d'arriver dans la zone de finition. Bien entendu, les conteneurs ne peuvent pas être chargés sur les machines car l'opérateur est en pause. Si les services en amont prennent une pause en même temps, le tableau de temps Source ContainersArrive peut être ajouté au tableau de temps OtherBreaks.



Tous les conteneurs finis qui arrivent à la zone d'emballage pendant que la zone est en pause attendront sur le convoyeur jusqu'à ce que la zone d'emballage reprenne le travail.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

1.4 Lots de composants déchargés par l'opérateur de finition à l'aide d'objets Séparateur

Actuellement, les sources des composants génèrent chacune un nombre spécifié de composants qui doivent arriver aux heures prévues.

Une approche alternative consiste à générer une arrivée unique, considérée comme un lot ou une commande, puis à « diviser » ou dupliquer cet article le nombre de fois spécifié par la taille du lot. Le modèle a maintenant été modifié pour adopter cette approche.

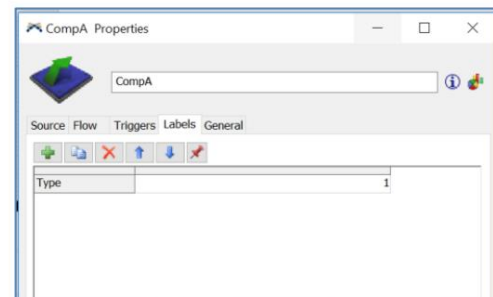
Tout d'abord, définissez quelques paramètres dans une table globale nommée Composants, comme indiqué dans la figure de droite. Chaque colonne correspond à un composant et chaque ligne est un paramètre. Par exemple, pour CompA, toutes les 60 minutes, un lot de 3 éléments est livré.

	CompA	CompB
Time between batches	60	30
Batch size	3	5

Avant de modifier le processus d'arrivée, une étiquette sera ajoutée à la source de chaque composant afin d'identifier le type d'élément que la source génère. N'oubliez pas qu'une étiquette est une caractéristique d'un objet ou d'un élément à laquelle on peut accéder lors de l'exécution d'un modèle. N'oubliez pas non plus que pour les éléments de flux, le système crée automatiquement une étiquette nommée Type.

Comme indiqué dans la figure de droite, l'étiquette Source est créée dans l'onglet Étiquettes de chaque source pour les composants. • À l'aide du bouton +, sélectionnez Ajouter une étiquette numérique.

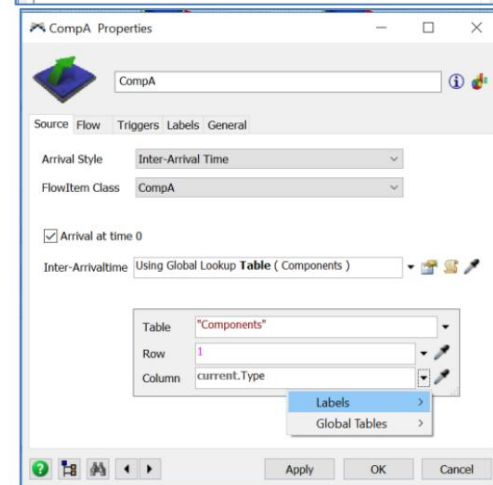
- Remplacez labelName par Type.
- Définissez la valeur de Type sur 1 pour Source CompA et 2 pour CompB.



La source de chaque composant est modifiée afin qu'elle lise le temps entre les lots à partir des composants de la table globale.

Modifiez la source de CompA comme indiqué dans la figure à droite et défini ci-dessous. Modifiez également la source de CompB de la même manière.

- Le style d'arrivée est à nouveau modifié en heure inter-arrivées.
- La case Arrivée à l'instant 0 est cochée. Cela signifie qu'un lot est livré au début de la simulation et que tous les lots suivants sont livrés en fonction du temps entre les lots.



- Dans le menu déroulant, la propriété Inter-ArrivalTime est modifiée en Par recherche de table globale. • Pour la propriété

Table, la table Composants est sélectionné dans la liste des tables globales présentes dans le modèle.

- La ligne est définie sur 1 puisque la première ligne du tableau Composants correspond au temps entre les lots.
- La colonne est modifiée en current.Type en sélectionnant l'option Labels dans le menu déroulant, puis current.Type dans le menu suivant. Cela signifie que le numéro de colonne utilisé pour obtenir une valeur de la table est basé sur la valeur d'étiquette nommée Type sur l'objet actuel. Pour la source CompA, la valeur de recherche est 1 ; tandis que pour CompB, la valeur de recherche est 2.

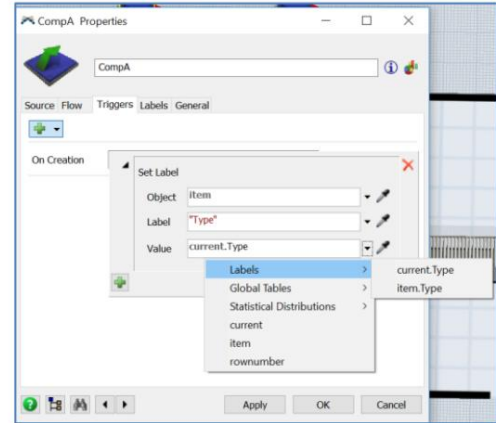
Les éléments créés par la source auront la même valeur de type que la source. Pour cela, procédez comme suit et comme indiqué dans la figure. Utilisez ce processus pour les deux sources. _____

Sélectionnez le déclencheur À la création dans l'onglet Déclencheur de la source, puis la catégorie Données, puis Définir l'étiquette.

La propriété Object est la valeur par défaut, item. L'étiquette est étant défini sur le flowitem créé.

La valeur de la propriété Label est le Type par défaut.

La propriété Valeur est définie en sélectionnant Étiquettes dans le menu déroulant, puis en sélectionnant current.Type.



Il est important de noter que lors du référencement de l'étiquette nommée Type sur l'objet, current.Type est utilisé ; lors du référencement de l'étiquette nommée Type sur le flowitem, item.Type est utilisé.

Notez qu'en utilisant des tables globales, l'extension d'un modèle est beaucoup plus facile et plus rapide. Des sources de composants supplémentaires peuvent être ajoutées en copiant et en collant CompA ou CompB et en modifiant simplement leur nom et la valeur de l'étiquette Type de l'objet.

Le composant Sources génère désormais un élément de flux à une fréquence déterminée par le temps entre les lots.

L'objet Séparateur est utilisé pour convertir l'élément de flux unique qui représente un lot en nombre d'éléments du lot.

Le modèle nécessite deux séparateurs, un pour chaque composant. Un séparateur sera créé pour CompA, comme décrit ci-dessous, puis il sera copié et collé et le séparateur copié sera modifié pour CompB.

Faites glisser un objet Séparateur depuis la section Ressources fixes de l'objet et placez-le sur la surface de modélisation près de la zone de conditionnement.

Nommez le séparateur BatchA.

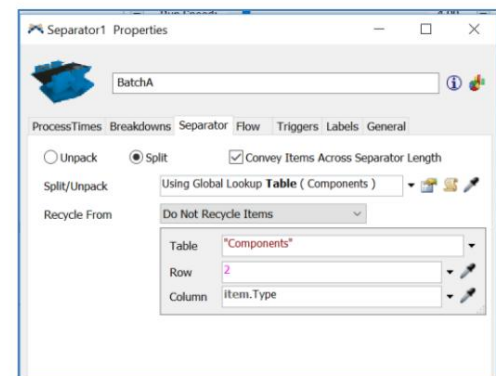
Dans l'onglet Général,

- Définissez sa taille sur x=1, y=1, z=0,05.
- Réglez son emplacement z sur 1,0 afin qu'il soit à la même hauteur que la file d'attente. Cela le transforme en table de travail.
- Définissez la propriété Couleur sur violet - la couleur de l'élément de flux qu'elle traite.

Dans l'onglet Séparateur, •

Décochez la propriété Transférer les éléments à travers le séparateur Longueur.

- Cliquez sur le bouton Diviser ; notez que la valeur par défaut est Décompresser.
- Comme indiqué dans la figure à droite, modifiez la propriété Diviser/décompresser du contenu entier par défaut vers la recherche dans la table globale.
 - Pour la propriété Table, sélectionnez Composants dans la liste déroulante.
 - Définissez la propriété Ligne sur 2. Il s'agit de la ligne du tableau qui contient les valeurs de taille de lot.



- Définissez la propriété Column sur item.Type en sélectionnant Labels, puis item.Type. La colonne dans le table est la valeur de l'étiquette stockée dans l'étiquette de l'élément entrant nommée Type.

Copiez et collez le lot A du séparateur en : sélectionnant le séparateur, en appuyant sur Ctrl-C, en cliquant sur la modélisation surface et en appuyant sur Ctrl-V.

Modifiez les éléments suivants sur le séparateur collé. Toutes les autres propriétés créées ci-dessus concernent les deux objets.

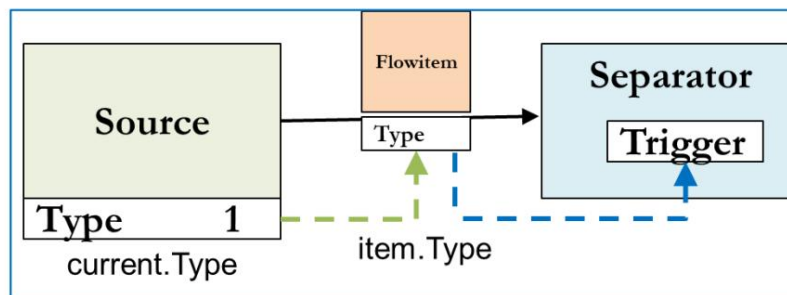
- Renommer le Séparateur BatchB.
- Changer la couleur en blanc.

Intégrer les séparateurs dans le modèle.

- Supprimer la connexion entre chaque composant Source (CompA et CompB) et la File d'attente (StoreCompA et StoreCompB).
- Connectez chaque source à son séparateur associé, par exemple, connectez CompA à BatchA.
- Connectez chaque séparateur à sa file d'attente associée, par exemple, connectez BatchA à StoreCompA.
- Positionnez les séparateurs sur la mise en page à côté de leurs files d'attente associées, par exemple, BatchA près MagasinCompA.

Notez que le temps de fractionnement du lot est de 10 minutes puisque la propriété Temps de traitement par défaut est utilisée dans le séparateur. Cela ne pose aucun problème pour l'instant, car cela sera modifié sous peu.

L'utilisation des étiquettes dans cet exemple est résumée dans la figure ci-dessous. Chaque source possède une étiquette indiquant le type de composant qu'elle génère ; le nom de l'étiquette est Type. Chaque fois qu'un élément de flux est créé par la source, la valeur de son étiquette nommée Type est attribuée à une étiquette sur l'élément de flux, dans ce cas, elle est également nommée Type. En gros, l'opération `item.Type = current.Type` est effectuée. Le séparateur utilise ensuite la valeur d'étiquette de l'élément de flux pour déterminer le nombre d'éléments contenus dans un lot.



Le temps nécessaire à un opérateur de finition pour diviser un lot est estimé à une minute plus 3 secondes par article. Le nombre d'articles d'un lot est stocké par type de composant dans la deuxième ligne du tableau Composants. Étant donné que le temps fixe par lot et le temps par article peuvent changer ou varier selon le type de produit, il est judicieux de les placer également dans un tableau. Par conséquent :

Ajoutez deux lignes à la table Composants pour ces paramètres, comme indiqué dans la figure de droite. Bien que les temps fixes et variables de déballage d'un lot puissent être les mêmes pour tous les types de composants, l'ajout de ces paramètres au tableau Composants offre la flexibilité de faire varier les valeurs par type. Par exemple, certains éléments peuvent être plus difficiles à manipuler en fonction de leur taille ou peuvent nécessiter une manipulation spéciale.

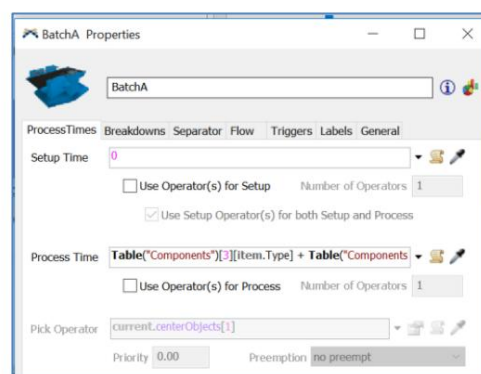
	CompA	CompB
Time between batches	60	30
Batch size	3	5
Time to unload a batch - fixed (minutes)	1	1
Time to unload a batch, per item (minutes)	0.05	0.05

Le temps de traitement à chaque séparateur, pour déballer un lot, est exprimé comme suit.

```
Tableau("Composants")[3][ item.Type]
+ Table("Composants")[4][ élément.Type] *Table("Composants")[2][ élément.Type]
```

Entrez cette expression avec soin et exactement comme elle apparaît car il s'agit en fait d'une instruction de programmation. Tout doit être saisi sur une seule ligne ; l'instruction ci-dessus est divisée sur plusieurs lignes pour plus de lisibilité. L'implémentation de l'expression est illustrée dans la figure de droite.

Au fur et à mesure que l'expression est saisie dans la zone de texte, l'aide contextuelle de FlexSim facilite un peu la tâche en suggérant noms de commandes et noms de tables et lorsqu'un crochet ou une parenthèse d'ouverture est saisi, le symbole de fin est automatiquement fourni par FlexSim.



Soyez prudent lorsque vous entrez (ou [- l'un est une parenthèse et l'autre est une parenthèse et ils ont des significations différentes dans la programmation informatique.

De plus, copier et coller peut faciliter un peu la saisie de la déclaration ; par exemple, le premier terme peut être copié et collé puis édité, au lieu de taper chaque caractère.

Une fois tapée dans un séparateur, l'expression peut ensuite être copiée et collée dans l'autre séparateur.

L'expression de temps de traitement définie ci-dessus est interprétée comme suit. En général, le temps fixe par lot est ajouté au produit du temps par élément et du nombre d'éléments dans le lot. Dans ce cas, le temps de traitement fixe par lot est la valeur obtenue à partir de la cellule des composants de la table globale située à la ligne 3 et dans le numéro de colonne correspondant au type de l'élément de flux entrant. De même, le temps de traitement par élément et le nombre d'éléments dans un lot sont les valeurs obtenues à partir des cellules des composants de la table globale situées respectivement aux lignes 4 et 5 et dans le numéro de colonne correspondant au type de l'élément de flux entrant.

Bien que cette opération puisse paraître assez compliquée, elle démontre la puissance et la flexibilité de FlexSim. Il s'agit en fait d'une instruction de codage ou de programmation, bien que simple. Un temps constant aurait pu être utilisé, et cela pourrait être une bonne stratégie au début du processus de construction du modèle. Cependant, l'un des objectifs de ce manuel est de présenter, ou du moins d'illustrer, une partie de la puissance de FlexSim.

Il a été mentionné plus tôt dans le manuel qu'une façon de personnaliser les objets et la logique dans FlexSim consiste à utiliser un script dans un langage de programmation informatique de type C++ appelé Flexscript. L'expression ci-dessus est une instruction Flexscript. D'autres instructions et commandes Flexscript ont été utilisées dans le manuel, mais elles n'ont pas été

identifié comme tel. Par exemple, les distributions statistiques - telles que `triangular(min, max, ml, getstream(current))`, `duniform(min, max, getstream(current))`, `dempirical("tableName")` - sont toutes des exemples de commandes Flexscript programmées pour obtenir des échantillons aléatoires à partir de la distribution désignée. De plus, `item.Type` est la référence de Flexscript à la valeur de l'étiquette nommée Type sur l'élément de flux en cours de traitement. Plus d'informations sur le codage dans Flexscript sont disponibles dans le manuel d'utilisation de FlexSim et dans les documents suivants :

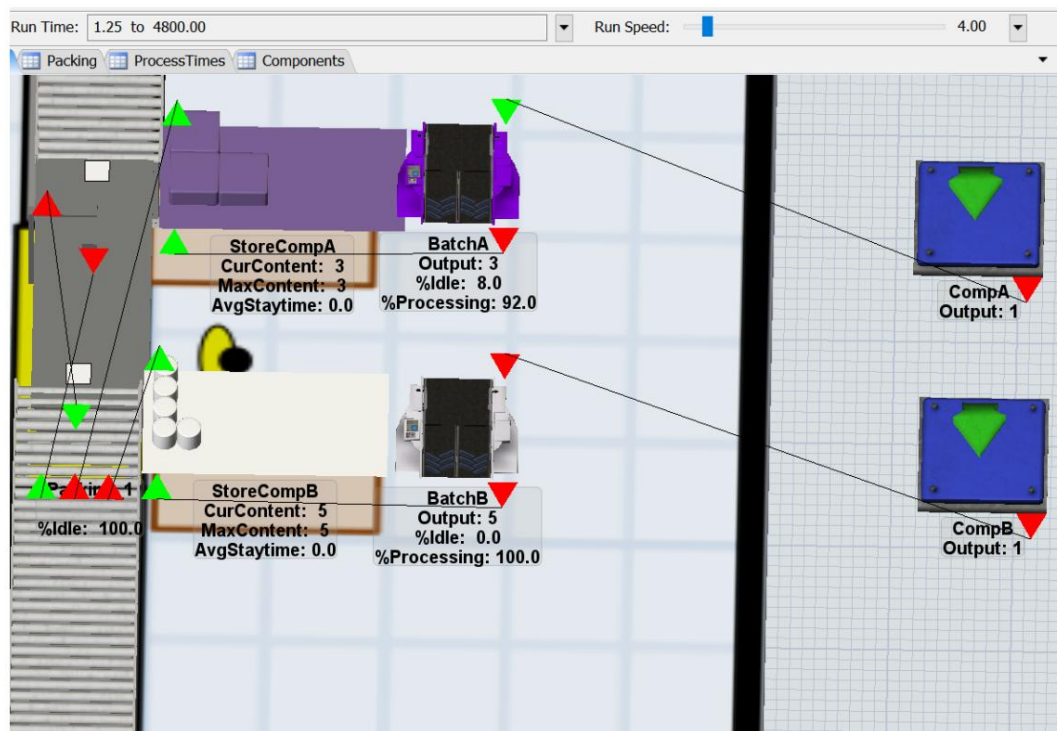


Un autre manuel de cet auteur, intitulé A Primer on Coding in FlexSim 2017.



[Section 12-3] Scripting dans FlexSim

Réinitialisez et exécutez le modèle et vérifiez que les lots arrivent à l'heure prévue et que les séparateurs divisent chaque lot selon la taille de lot spécifiée. Dans la figure ci-dessous, le lot de trois CompA est entré dans la file d'attente au temps de simulation 1,15 minute ($1+3*0,05$) ; de même, le lot de cinq CompB est entré dans sa file d'attente au temps 1,25 ($1+5*0,05$). Ainsi, les expressions de temps de traitement dans les séparateurs fonctionnent correctement.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

L'opérateur de finition doit effectuer l'opération au niveau du séparateur, c'est-à-dire décharger les lots.

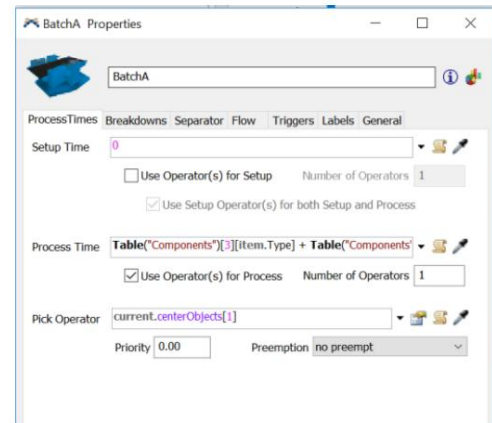
Comme indiqué sur la figure de droite, cochez la case Utiliser les opérateurs pour le processus dans l'onglet ProcessTimes de chaque Séparateur, LotA et LotB. Cela envoie une demande à un opérateur de se déplacer vers l'objet et d'être retardé par la valeur de la propriété Temps de traitement - dans ce cas, le temps de déchargement d'un lot de composants.

Notez que la valeur de la propriété Pick Operator est grisée jusqu'à ce que la case Use Operator(s) for Process soit cochée. Dans ce cas, la propriété Pick Operator par défaut est utilisée et le résultat est que la demande d'exécution de la tâche est envoyée au Dispatcher, puis le Dispatcher envoie la demande à un opérateur attaché. Bien entendu, dans ce cas, il n'y a qu'un seul opérateur de fin.

Une fois le temps de traitement écoulé, l'opérateur de finition est libre d'effectuer une autre tâche ; il devient inactif et attend dans la zone de traitement par lots jusqu'à ce qu'elle reçoive une autre tâche. C'est ce qu'on appelle la séquence de tâches d'utilisation de base et ses tâches diffèrent des tâches de transport de base décrites précédemment. Cette séquence de tâches est composée de seulement deux tâches : (1) se déplacer vers l'objet et (2) être utilisé pendant la durée spécifiée. Comme mentionné dans une section précédente, les séquences de tâches peuvent être personnalisées, mais il s'agit d'une fonctionnalité plus avancée de FlexSim.

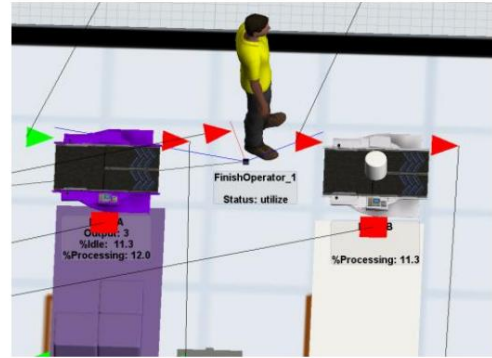
Bien entendu, chaque séparateur doit être connecté au répartiteur.

Utilisez une connexion centrale (ou en S) pour connecter chaque séparateur et le répartiteur. Notez que, comme le montre la figure de droite, le répartiteur est désormais connecté à cinq objets ; c'est-à-dire qu'il reçoit des tâches de chacun de ces objets.



Dans une partie précédente de l'introduction, l'opérateur a été placé sur un réseau afin de limiter ses trajets. Par conséquent, pour que l'opérateur puisse procéder au déballage des lots de composants, le réseau doit être étendu pour inclure la zone d'emballage.

Dans le cas contraire, une erreur se produira puisque l'objet Opérateur ne saura pas comment atteindre la zone pour décompresser les lots en restant sur le réseau.



Comme le montre la figure à droite, un seul nœud de réseau est ajouté au réseau de chemins de l'opérateur. En effet, dans la section suivante, un autre moyen de contrôler les chemins de déplacement des exécuteurs de tâches est abordé. Notez dans la figure que les deux séparateurs utilisent le même nœud de réseau et que l'opérateur effectue l'opération de déballage au niveau du nœud entre les deux séparateurs, car l'opérateur a reçu pour instruction de ne pas parcourir les décalages.

Pour permettre à l'opérateur de se déplacer vers la zone d'emballage :

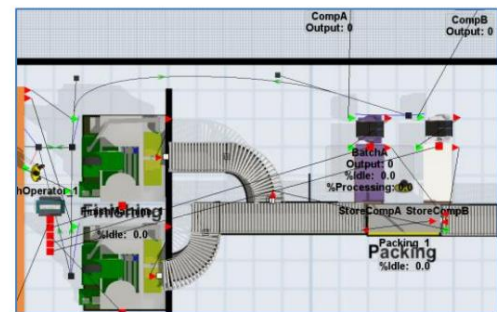
Faites glisser et déposez un nœud réseau depuis la bibliothèque d'objets et placez-le entre les deux séparateurs.

Nommez le nœud, nn_UnBatching.

A-connectez le nœud à nn_ContainersArrive.

A-connectez le nœud aux deux séparateurs, LotA et LotB.

En option, comme indiqué sur la figure de droite, remodelez le chemin de sorte que l'opérateur ne parcoure pas la ligne droite entre les zones de finition et d'emballage et passe par FinishMachine_1 et d'autres objets. Pour ce faire :



- Cliquez avec le bouton droit sur l'une des flèches vertes du chemin qui vient d'être terminé et sélectionnez Courbé dans le menu.
- Suite à la sélection ci-dessus, deux carrés noirs, appelés « poignées », apparaissent sur le chemin entre les flèches vertes. Utilisez les poignées pour définir un chemin lisse qui évite tout obstacle, comme indiqué sur la figure de droite. Vous devrez peut-être initialement placer le nœud à l'écart de la zone afin de pouvoir accéder aux deux poignées, car elles peuvent être masquées par un autre objet.

Il serait intéressant pour l'analyse d'ajouter un tableau de bord qui affiche le contenu des files d'attente des composants au fil du temps.

Créez un nouveau tableau de bord en utilisant le menu déroulant Ajouter un tableau de bord et nommez-le Composant Stockage.

Sélectionnez le modèle de graphique de contenu dans la section Contenu de la bibliothèque de tableaux de bord, puis sélectionnez

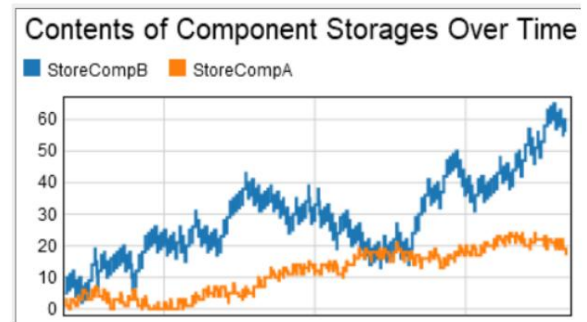
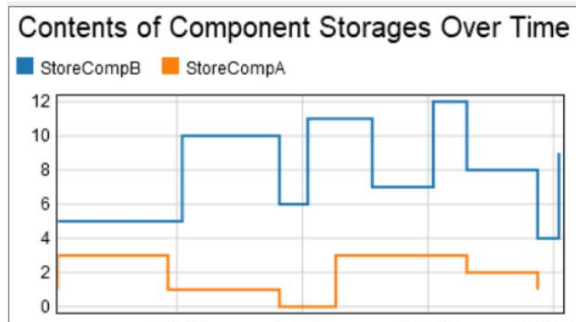
Graphique linéaire. Faites glisser le modèle vers le nouveau tableau de bord.

Nommez le graphique, Contenu du stockage des composants au fil du temps.

À l'aide du bouton + dans la section Objets de l'onglet Options, ajoutez deux objets, tous deux des files d'attente de composants, StoreCompA et StoreCompB. Dans l'onglet

Paramètres, modifiez le mode d'accès temporel sur Afficher la durée et définissez l'unité de temps sur Heures.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Le contenu des emplacements de stockage des composants doit être similaire aux tracés illustrés dans la figure ci-dessous. Le tracé de gauche se situe après environ deux heures (120 minutes) ; le tracé de droite se situe à la fin de la simulation de 4 800 minutes (80 heures).



Sur la base de la simulation unique de 80 heures, illustrée ci-dessus à droite, il apparaît que la tendance du nombre de composants en attente d'emballage continue de croître au fil du temps. Par conséquent, le temps entre les lots et/ou la taille des lots doivent être ajustés. Le modèle de simulation peut être utilisé pour déterminer les meilleurs paramètres. De plus, dans le modèle, il n'y a pratiquement aucune limite au nombre de composants qui peuvent être stockés avant l'emballage. Les limitations d'espace physique doivent être prises en compte.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

2 CONTRÔLE DES CHEMINS DE DÉPLACEMENT DE L'EXÉCUTEUR DE TÂCHE À L'AIDE D'A*

Par défaut, les exécuteurs de tâches, tels que les opérateurs et les transporteurs, se déplacent en ligne droite entre les points d'un modèle. Bien que cela soit efficace, cela peut être irréaliste : en réalité, les opérateurs ne peuvent pas traverser les machines, les convoyeurs, etc. Le chemin en ligne droite non seulement ne semble pas correct, mais il peut également affecter les performances estimées du système : il faut plus de temps pour suivre un itinéraire d'évitement d'objets que pour la distance en ligne droite entre les objets.

Jusqu'à présent, dans les modèles d'amorce, les trajectoires des exécuteurs de tâches, c'est-à-dire de l'opérateur d'arrivée, sont contrôlées par un réseau de nœuds de réseau connectés. Chaque nœud est considéré comme un objet et est placé sur la surface de modélisation à des emplacements clés pour établir les trajectoires, qui peuvent avoir des segments droits ou courbes. En substance, cette approche indique à l'exécuteur de tâches où aller. L'approche alternative envisagée ici, appelée A* ou AStar, indique à l'exécuteur de tâches où ne pas aller et laisse le TE décider du chemin qui évite les obstacles spécifiés.

A* (prononcé A-star) est un algorithme de recherche populaire, couramment utilisé en informatique et en mathématiques. Il utilise des heuristiques pour trouver le chemin le plus court entre des points en tenant compte des barrières ou des zones interdites.

Comme pour tous les autres sujets de l'amorce, seules les bases sont présentées ici et la plupart des paramètres par défaut sont utilisés.

L'utilisation de l'algorithme A* dans FlexSim est assez simple. Les objets associés à l'algorithme A* se trouvent dans la section de la bibliothèque d'objets intitulée Navigation A*, juste en dessous de la section Visuel.

2.1 Les bases de l'algorithme A* à l'aide d'un modèle d'étude simple

Avant d'implémenter A* dans le modèle d'amorce actuel, utilisez un modèle d'étude simple pour comprendre les bases.

Créez un nouveau modèle en utilisant tous les paramètres par défaut.



Il est recommandé d'essayer de nouveaux concepts en dehors du modèle principal en cours de construction. Ces modèles simples, souvent appelés modèles d'étude, sont utiles pour apprendre de nouveaux concepts ou comprendre le comportement des fonctionnalités FlexSim. Ils se concentrent sur un problème particulier ou sur une partie d'une logique complexe.

Comme le montre la figure ci-dessous, créez un modèle d'étude très simple d'un opérateur transportant des éléments entre une source et un récepteur. Utilisez toutes les valeurs par défaut. Ajoutez une file d'attente qui n'est connectée à aucun autre objet. Elle est utilisée uniquement pour représenter une zone de stockage que l'opérateur doit éviter. Faites

glisser une source, un récepteur, un opérateur et une file d'attente depuis la bibliothèque d'objets.

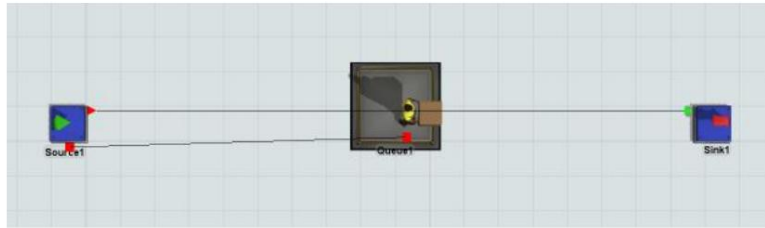
A-connectez la source au récepteur.

Réinitialisez la vue pour qu'elle soit en vue plane.

Placez la file d'attente sur le chemin en ligne droite entre la source et le récepteur.

Connecter l'opérateur au centre de la source.

Dans l'onglet Flux de la Source, cochez la propriété Utiliser le transport.



Enregistrez le modèle sous A-StarStudy.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Comme prévu, le chemin de l'opérateur doit passer par la file d'attente.

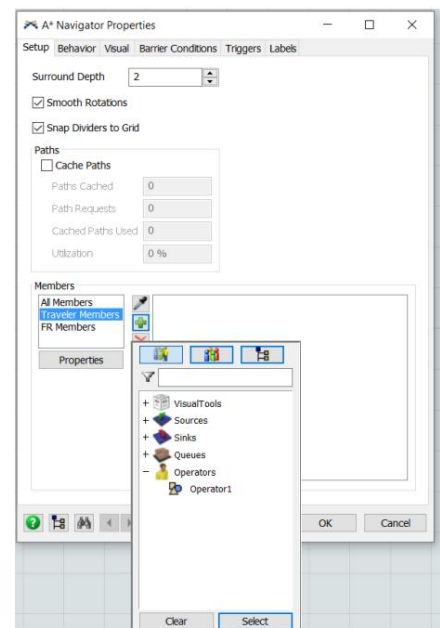
Utilisez maintenant les outils A* pour éviter la file d'attente et les autres obstacles.

Les outils se trouvent dans la section Navigation A* de la bibliothèque d'objets, juste après la section Visuels.

Faites glisser l'objet A*Navigator et placez-le n'importe où sur la surface de modélisation.

Double-cliquez sur l'objet A*Navigator et notez qu'il dispose des onglets Configuration, Comportement, Visuel et Conditions de barrière en plus des onglets d'objet FlexSim courants Déclencheurs et Étiquettes.

Dans la section Membres de l'onglet Configuration, utilisez le bouton + pour ajouter des objets à la liste des Membres du voyageur. Dans ce cas, sélectionnez l' Opérateur1 dans la section Opérateurs, comme indiqué dans la figure de droite. Les objets sélectionnés ici se verront appliquer l'algorithme A*.



De la même manière, ajoutez les membres FR, où FR signifie ressource fixe. L'interface se trouve juste en dessous des membres voyageurs, toujours dans l'onglet Configuration. •

Sélectionnez la file d'attente car c'est l'objet que l'opérateur doit éviter. • En sélectionnant une catégorie d'objet, par exemple les files d'attente, tous les objets de cette catégorie sont sélectionnés. Bien entendu, dans ce cas, il n'y a qu'un seul objet dans une catégorie d'objets.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Remarque, comme indiqué sur la figure la droite:

- Une boîte bleue fournit un aperçu des objets pris en compte par A*. La boîte peut être masquée en décochant Afficher les limites dans l'onglet Visuel du navigateur A* objet.
- L'opérateur évite désormais la file d'attente. En utilisant A*, l'opérateur emprunte le chemin le plus court entre la source et le récepteur qui évite la file d'attente.
- La taille et l'emplacement de la boîte bleue peuvent nécessiter d'être ajustés puisque l'opérateur ne pourra pas se déplacer au-delà de ses limites. Elle peut être repositionnée en sélectionnant n'importe quel endroit de la bordure bleue et en faisant glisser la boîte jusqu'à l'emplacement souhaité. Elle peut être redimensionnée en sélectionnant et en faisant glisser l'une des flèches rouges qui apparaissent sur la bordure lorsque l'objet est sélectionné.

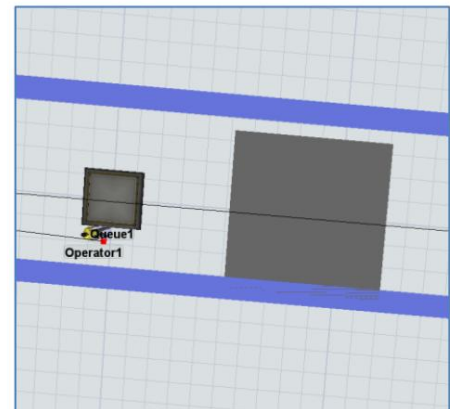


Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Les TE peuvent éviter les objets qui ne sont pas des objets de ressources fixes de base. Deux exemples sont illustrés ici. Une barrière l'objet est une forme rectangulaire qui provoquera le déplacement d'un TE autour de l'objet ; il peut être situé n'importe où dans le Espace tridimensionnel. Un objet Divider est un ensemble de segments de ligne dans un espace tridimensionnel qui crée une barrière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Les segments de ligne sont analogues à des murs.

Comme indiqué sur la figure de droite, faites glisser un objet Barrière depuis la Bibliothèque d'objets et placez-le sur la surface de modélisation. Sa taille et son emplacement peuvent être modifiés en double-cliquant sur l'objet ou via les Propriétés rapides.

La barrière pourrait être utilisée pour représenter une zone de stockage au lieu d'utiliser l'objet de file d'attente.



Comme le montre la figure de droite, un objet Divider est ajouté autour de l'évier :

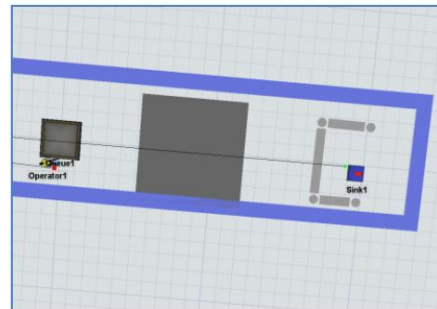
Sélectionnez l'objet Divider dans la section A* de la bibliothèque d'objets, puis cliquez sur la mise en page où un diviseur doit commencer. Un cercle gris marque cet endroit.

Utilisez la souris pour dessiner le séparateur, en définissant sa direction et sa longueur. Cliquez sur un point d'extrémité du séparateur et un autre cercle marque ce point. Continuez ce processus jusqu'à ce que la forme souhaitée soit dessinée sur la mise en page.

Cliquez sur la touche Echap pour arrêter de dessiner le diviseur.

Le séparateur peut être repositionné et remodelé en :

- Sélectionner l'un des segments de ligne et déplacer l'objet diviseur entier, en conservant sa forme et taille.
- Sélectionner et déplacer un segment de cercle pour modifier la forme et la taille des séparateurs. Le déplacement d'un cercle modifie la longueur du segment de ligne et/ou l'angle entre les segments.

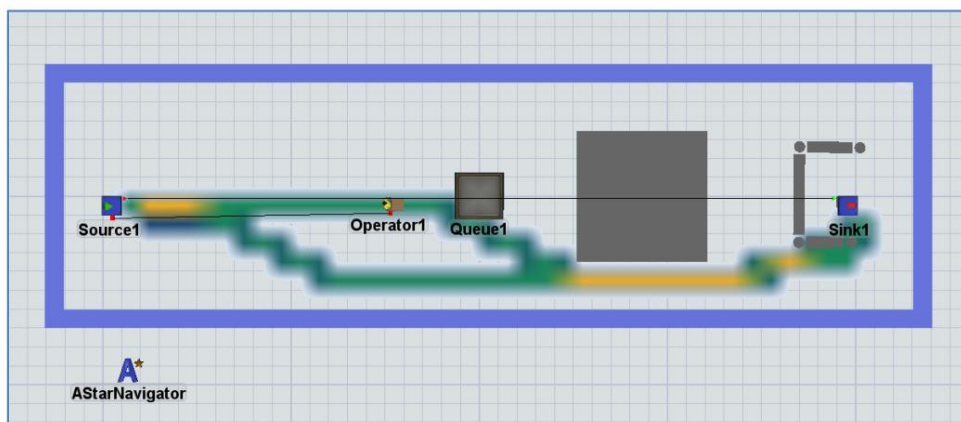


Réinitialisez et exécutez le modèle et observez le comportement. L'opérateur doit identifier et suivre un chemin entre la source et le puits qui évite la barrière, le diviseur et la file d'attente.

Une carte thermique peut être utilisée pour voir le chemin parcouru par l'opérateur et la fréquence à laquelle le chemin est utilisé.

Cochez la case Afficher la carte thermique dans l'onglet Visuel. De plus, juste en dessous de cette propriété, cochez la case Transparent Boîte de couleur de base .

Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. Au départ, remarquez que l'opérateur choisit un chemin légèrement différent lorsqu'il se rend du puits à la source et de la source au puits. La zone « plus chaude », qui indique une fréquence de déplacement plus élevée sur ce chemin, est en jaune, par opposition au vert.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

2.2 Implémentation de l'algorithme A* dans le modèle d'amorce

Maintenant que les bases de l'utilisation de l'algorithme A* sont introduites via un modèle d'étude simple, il est ajouté au modèle d'amorce.

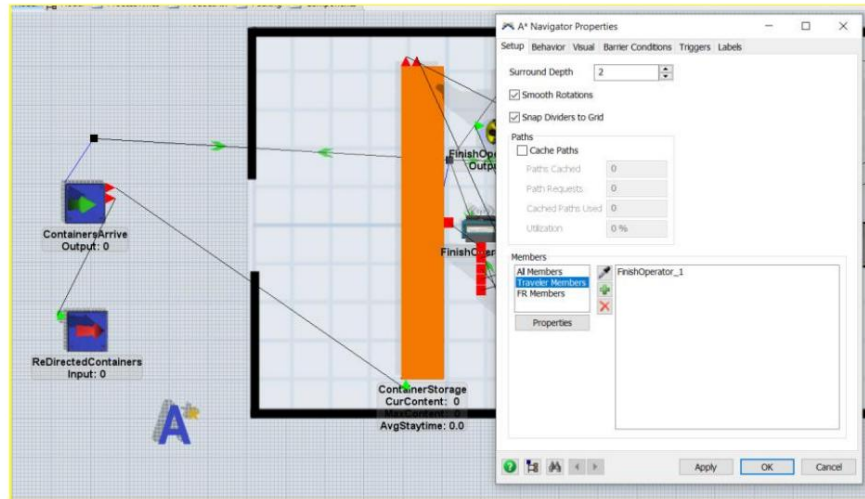


Commencez par le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_3-3, et enregistrez-le sous Primer_3-4. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

Faites glisser l'objet A*Navigator n'importe où sur la surface de modélisation en dehors de la mise en page, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Dans l'onglet Configuration et dans sa section Membres , utilisez le bouton + pour ajouter des objets au Voyageur

Liste des membres . Dans ce cas, sélectionnez FinishOperator_1 dans la section Opérateurs, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Les objets sélectionnés ici se verront appliquer l'algorithme A*.



De la même manière, ajoutez les membres FR.

Comme le montre la figure de droite, l'interface se trouve juste en dessous des membres du voyageur, toujours dans l'onglet Configuration.

Sélectionnez toutes les files d'attente, les processeurs, les convoyeurs (droits et courbes), les transferts d'entrée, les combinateurs, les transferts de sortie et les séparateurs. Ce sont les objets utilisés par A* et les objets que l'opérateur doit éviter. En sélectionnant une catégorie d'objet, par exemple Files d'attente, tous les objets de cette catégorie sont sélectionnés. Dans ce cas, en sélectionnant la catégorie Files d'attente, les objets ContainerStorage, StoreCompA et StoreCompB sont ajoutés à la liste des membres FR.

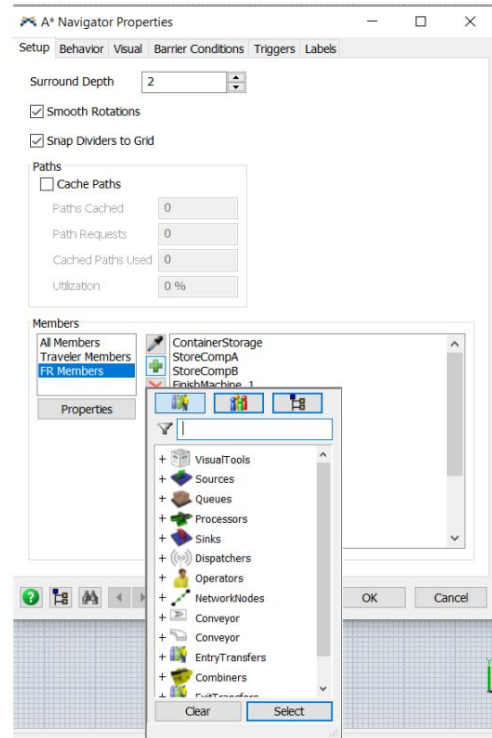
Plusieurs catégories d'objets peuvent être sélectionnées à la fois en maintenant la touche Maj enfoncée lors de la sélection des catégories.

Tous les types d'objets du modèle sont sélectionnés à l'exception de Visuel

Outils, sources, puits, répartiteurs, opérateurs et réseau

Nœuds – ceux-ci ne sont pas considérés comme des obstacles à la

Déplacement de l'opérateur.



Outre les objets de modélisation FlexSim de base utilisés dans le modèle, la seule autre chose que l'opérateur doit éviter sont les murs de l'installation. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'inclure tous les murs sur le plan, ils sont ajoutés dans ce cas pour s'entraîner à utiliser l'outil A*.

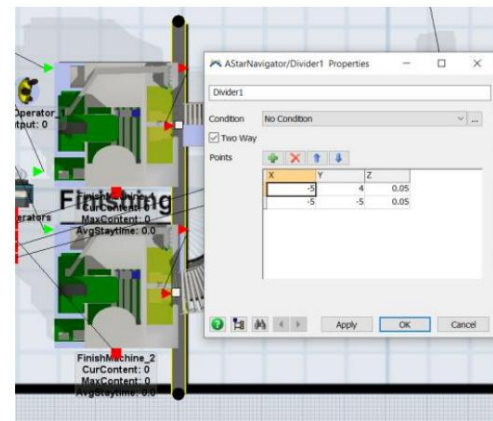
L'opérateur doit éviter les murs du système. L'outil Diviseur est utilisé pour ajouter des murs au modèle.

Il est préférable de faire un zoom arrière pour que l'ensemble de la mise en page soit visible à l'écran. Il est également suggéré de réinitialiser la vue sur la vue plane ou bidimensionnelle. (Rappelez-vous, cela se fait en cliquant avec le bouton droit n'importe où sur la surface de modélisation et en sélectionnant Affichage, puis Réinitialiser la vue.)

Sélectionnez l'objet Divider dans la Bibliothèque d'objets et cliquez sur une extrémité du mur vertical à droite des machines de finition. (Ce mur sépare la zone de finition de la zone d'emballage). Cliquez ensuite sur l'autre extrémité du mur sur le plan.

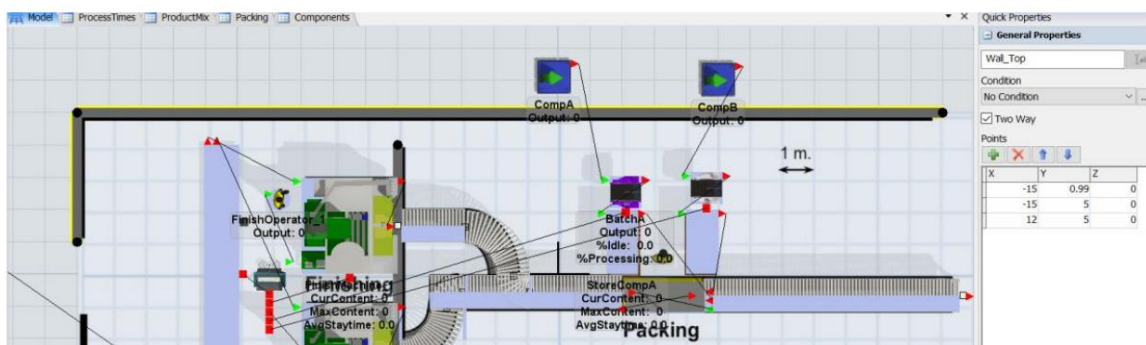
Appuyez sur la touche Echap pour arrêter de dessiner le séparateur. Vous obtenez ainsi un segment de ligne avec un cercle à chaque extrémité, comme illustré sur la figure de droite.

Ajustez la forme si nécessaire en faisant glisser un point d'extrémité de cercle ou le segment de ligne. Le mur peut être localisé plus précisément en double-cliquant sur l'objet Divider et en modifiant les valeurs du tableau, comme indiqué dans la figure à droite. Chaque ligne du tableau correspond à la coordonnée xyz de l'un des cercles du Divider. Ce tableau est également accessible dans les Propriétés rapides lorsque l'objet est sélectionné.



Modifiez le nom de l'objet de Divider1 en WallBetweenFinishAndPack.

Sélectionnez à nouveau l'objet Séparateur et cliquez sur l'extrémité du mur vertical à l'extrémité gauche du plan au niveau de l'ouverture. Cliquez ensuite sur le coin du mur (en ajoutant un cercle) et terminez le mur à droite du plan. Appuyez sur la touche Echap pour arrêter de dessiner le séparateur. Ajustez la forme si nécessaire en faisant glisser un point d'extrémité de cercle ou le segment de ligne ou en modifiant le tableau dans les Propriétés rapides, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Nommez également l'objet Wall_Top.



De nouveau, comme dans l'étape précédente, sélectionnez l'objet Divider et cliquez sur l'extrémité du mur vertical à l'extrémité gauche du tracé à l'autre extrémité de l'ouverture. Cliquez ensuite sur le coin du mur (en ajoutant un cercle) et terminez le mur sur le côté droit du tracé. Appuyez sur la touche Echap pour arrêter de dessiner le diviseur. Ajustez la forme si nécessaire.

Dans l'onglet Visuel de l'objet A*, cochez la case Afficher la carte thermique et la couleur de base transparente boîte.

L'opérateur sera désormais contrôlé à l'aide de l'algorithme A* et non du réseau de chemins créé précédemment.

Zoomez donc sur l'opérateur. Déconnectez l'opérateur du réseau en maintenant la touche Q enfoncée, en sélectionnant l'opérateur puis en faisant glisser et en sélectionnant le nœud réseau où l'opérateur est connecté au réseau (ligne rouge). Si cela est fait correctement, la ligne rouge entre FinishOperator_1 et nn_Container Storage devrait être supprimée.

Notez que les barrières et les séparateurs n'ont pas de hauteur ; la valeur z ne concerne que l'emplacement de la barrière/du séparateur dans la direction z. Pour représenter un mur dans un modèle, utilisez l'objet Murs dans la section Visuel de la bibliothèque d'objets.

Tous les nœuds du réseau pour le chemin pourraient être supprimés, mais dans ce cas, ils sont laissés dans le modèle.

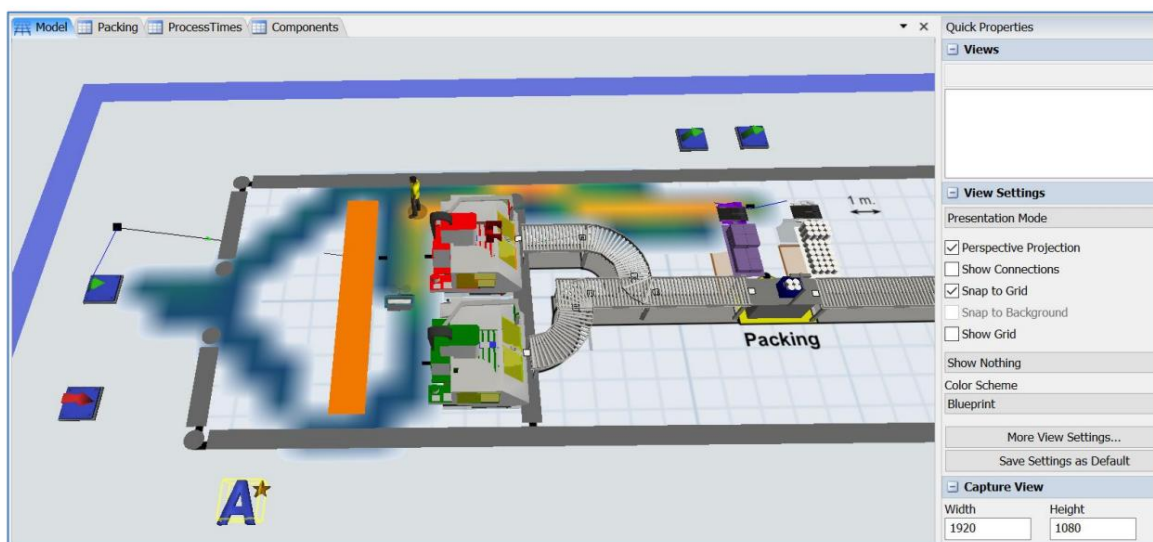
Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que l'opérateur évite toutes les ressources fixes, les barrières et diviseurs, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Dans la figure suivante, toutes les connexions sont supprimées de la vue ; ceci est accompli en :

Cliquez n'importe où sur la surface de modélisation. Dans la fenêtre Propriétés rapides, modifiez les paramètres d'affichage propriété du mode de travail au mode de présentation.

Pour plus de clarté, vous pouvez décocher toutes les cases de l'onglet Visuel de l'objet A*. Bien entendu, cela n'affecte pas la logique sous-jacente, cela rend simplement le modèle un peu plus clair.

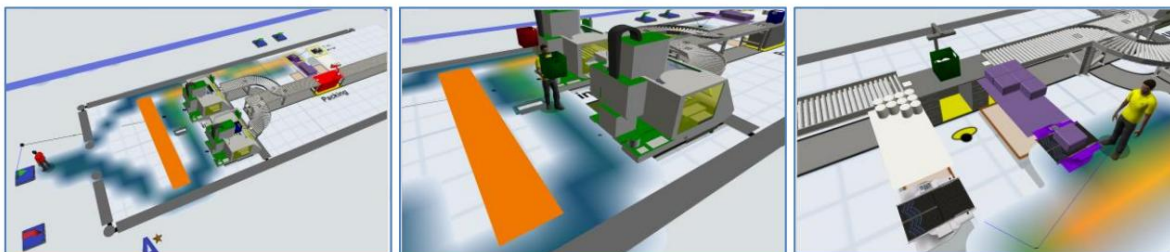
FlexSim Logiciel de simulation Primer version 2020 Mise à jour 1 (20.1.2)



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

2.3 Sauvegarde des vues de modèle

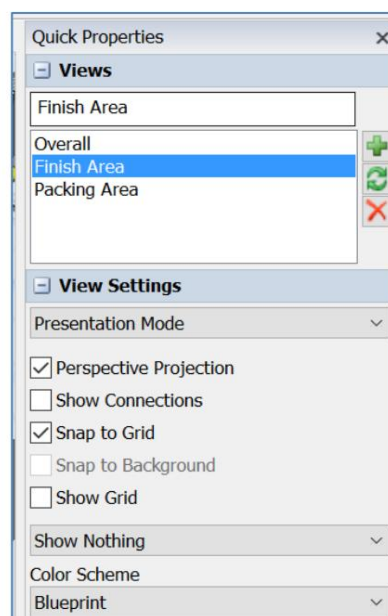
Bien que cela ne soit pas lié à l'algorithme A*, c'est le moment opportun d'introduire la possibilité de définir et d'enregistrer plusieurs vues de modèle. Avec les vues enregistrées, divers aspects du modèle peuvent être examinés rapidement. Les trois éléments suivants des vues seront créés et enregistrés.



Les vues du modèle sont définies dans la section Vues de la fenêtre Propriétés rapides. Comme illustré dans la figure de droite, les trois vues du modèle répertoriées (Global, Finition et Emballage) correspondent aux vues présentées dans les figures ci-dessus.

Définir chacune des trois vues en orientant la vue 3D du modèle jusqu'au look souhaité, puis en appuyant sur le bouton + dans la section Vues de la fenêtre Propriétés rapides.

Chaque vue doit être renommée avec un nom significatif, par exemple « Global ».



Les vues sont accessibles à tout moment en cliquant sur la vue souhaitée dans la section Vues de la fenêtre Propriétés rapides.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

3 UTILISATION D'UNE LISTE D'ÉLÉMENTS POUR UNE LOGIQUE DE MODÉLISATION COMPLEXE

Dans la zone de finition de l'exemple d'introduction, le modèle actuel utilise la logique par défaut de l'objet Queue pour déterminer l'ordre dans lequel les conteneurs sont traités. Cette logique par défaut est le premier arrivé, premier servi (FIFO) ; c'est-à-dire que les éléments sont traités dans l'ordre dans lequel ils arrivent. En d'autres termes, les éléments qui ont attendu le plus longtemps sont traités en premier. Il s'agit d'un mode de fonctionnement courant des files d'attente ; de nombreux systèmes humains fonctionnent de cette manière car elle est perçue comme la plus équitable.

Il existe toutefois des exceptions à ce mode de traitement, par exemple lorsque les articles sont traités par ordre de priorité. Par exemple, les patients dans la salle d'attente d'un hôpital ne suivent pas la règle du FIFO : les patients sont triés en fonction de la gravité de leur situation. De plus, les commandes des clients sont souvent traitées avant celles qui ont attendu plus longtemps, si elles sont désignées comme proches d'une date d'échéance ou en retard, ou si le client a payé une prime pour que la commande soit traitée rapidement.

3.1 Routage prioritaire simple à l'aide d'un déclencheur d'objet

Dans l'exemple principal, le but est de traiter les conteneurs en utilisant la règle du temps de traitement le plus court (SPT) – traiter les articles les plus rapides à traiter en premier. Dans la théorie du contrôle de la production, le traitement par SPT entraîne un débit plus élevé qu'en utilisant FIFO. En fonction des temps de traitement, l'ordre préféré pour terminer les conteneurs est le suivant : Type = 1 en premier, puis Type = 2, puis Type = 3. (Rappelons que les temps de finition sont de 15,0, 20,0 et 30,0 minutes pour les types 1, 2 et 3, respectivement.)

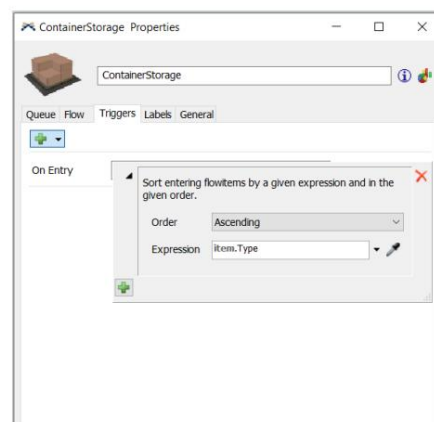
Représenter cela dans FlexSim est assez simple. Comme le montre la figure à droite, le contenu de la file d'attente peut être réorganisé à chaque fois qu'un élément entre.

Dans l'onglet Déclencheurs du conteneur de stockage de file d'attente, ajoutez un Déclencheur OnEntry via le menu déroulant +.

Sur le déclencheur OnEntry, sélectionnez la catégorie Contrôle , puis Trier par Expression dans le menu déroulant.

Comme indiqué dans la figure de droite, modifiez la propriété Order de la valeur par défaut Descending à Ascending à l'aide du menu déroulant. L'ordre croissant est choisi car les conteneurs Type=1 doivent être traités en premier, puis Type=2, etc. ; c'est-à-dire que les éléments doivent être organisés dans la file d'attente par valeurs croissantes/croissantes du type d'étiquette.

La propriété Expression par défaut, item.Type, est utilisée comme critère de tri ; c'est-à-dire la valeur de l'étiquette Type sur les éléments de la file d'attente. S'il y a plusieurs éléments du même type dans la file d'attente, ils sont classés dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Il existe donc essentiellement deux règles de classement : d'abord, le classement par type, puis par âge.



Notez que cette approche modifie l'ordre des éléments dans la file d'attente : le contenu de la file d'attente est trié à chaque fois qu'un élément arrive dans la file d'attente et l'élément en tête de la file d'attente est envoyé au premier objet disponible (un processeur dans ce cas). Ainsi, les conteneurs sont terminés (traités au niveau des processeurs) en fonction du SPT ou de la règle de priorité. De nombreux systèmes se comportent de cette manière.

Cependant, d'autres systèmes conservent l'ordre dans lequel les éléments arrivent, puis sont sélectionnés dans la file d'attente en fonction de la règle SPT. Ce serait le cas si les éléments arrivent sur un convoyeur : les éléments conservent l'ordre dans lequel ils arrivent car ils ne peuvent pas être réorganisés physiquement. Bien que dans de nombreux cas, il s'agisse d'une différence subtile, elle peut affecter les performances. Par exemple, dans ce cas, si un conteneur prioritaire est le dernier à arriver, l'opérateur de finition doit se rendre à la fin de la file d'attente pour charger le conteneur, plutôt que de le prendre en tête de la file, ce qui entraîne un temps de trajet plus long. Bien entendu, le niveau de détail est toujours une décision de modélisation importante. Dans de nombreux cas, il peut être préférable d'utiliser le changement rapide (déclencheur OnEntry pour réorganiser la file d'attente), de faire et de noter une hypothèse selon laquelle cela n'a pas d'impact significatif sur les performances, puis de revoir l'hypothèse ultérieurement.

L'utilisation de l'outil Liste, décrite dans la section suivante, ne réorganise pas la file d'attente, elle identifie simplement l'élément suivant à traiter en fonction d'une règle spécifiée.

3.2 Routage multicritère à l'aide de listes

L'un des inconvénients de l'utilisation de la règle SPT dans cet exemple est que les conteneurs de type 3 peuvent attendre très longtemps. Cela peut se produire car s'il y a des éléments de type 1 ou 2 dans la file d'attente lorsqu'une machine de finition devient disponibles, ils seront alors traités avant tout type 3. Ce problème est résolu en utilisant la règle suivante : traiter les conteneurs en fonction du type, sauf si certains éléments ont attendu « trop longtemps », puis les traiter en premier. Bien entendu, « trop longtemps » doit être spécifié, par exemple une heure ; c'est ce qu'on appelle le seuil d'attente. L'outil Liste est utilisé pour implémenter cela règle plus complexe.

Avant d'introduire les listes, deux nouvelles constructions, la logique « pull » et la logique « push », sont définies.

- **Logique push.** Dans le modèle actuel, les éléments sont « poussés » de la file d'attente vers les processeurs (depuis ContainerStorage vers FinishMach_1 et FinishMach_2) ; c'est-à-dire que la décision de routage est dans la file d'attente et qu'elle envoie les éléments au premier processeur disponible par défaut ou par une règle spécifiée dans le déclencheur Envoyer vers le port de l'onglet Flux de la file d'attente. La règle par défaut est Premier disponible, mais de nombreuses autres sont disponibles sur la menu déroulant, tel que Aléatoire, Round Robin (alterner entre les machines), Par expression (en utilisant la valeur d'une étiquette, telle que Type), etc.
- **Logique Pull.** La décision de routage entre la file d'attente et les processeurs est déplacée de la file d'attente vers la Processeurs. Les processeurs extraient les éléments en fonction de critères spécifiés, plutôt que de les faire pousser depuis la file d'attente. La logique d'extraction est activée dans l'onglet Flux du processeur en cochant la case Extraction dans l'entrée section de l'onglet. Les valeurs pour la stratégie d'extraction et l'exigence d'extraction doivent ensuite être spécifiées.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_3-4, et enregistrez-le sous Primer_3-5. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.



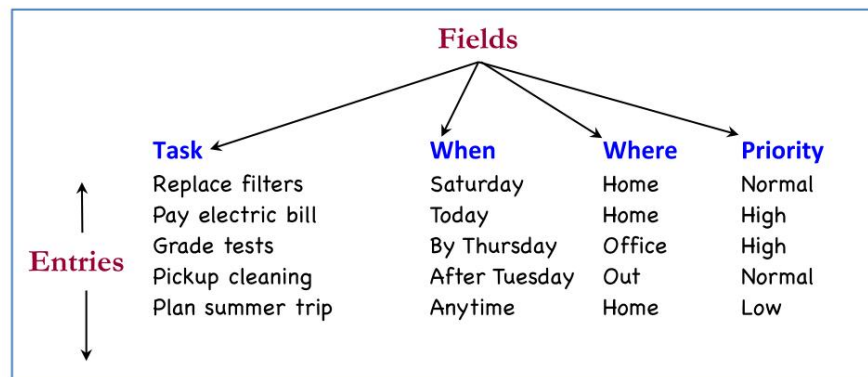
[Section 6-2] Utilisation des listes pour la prise de décision

Avant de poursuivre avec le modèle, il peut être préférable de désactiver la carte thermique de l'algorithme A*. Décochez la case Afficher la carte thermique dans l'onglet Visuel de l'objet A*Navigator.

Les listes, également appelées listes globales, ont de nombreuses utilisations dans la modélisation. Les listes sont des outils qui permettent de créer des flux complexes entre des objets. Il existe de nombreux types de listes disponibles dans FlexSim : liste de ressources fixes, liste d'éléments, liste de séquences de tâches, liste d'exécuteurs de tâches et liste générale. Cependant, dans cet exemple, une liste d'éléments est utilisée pour implémenter la logique de routage spécifiée ci-dessus.

Les informations sont transférées vers et extraites des listes lorsque des événements se produisent. En général, un événement entraîne l'insertion d'une entrée dans une liste et un autre événement entraîne la suppression d'une entrée de la liste. Les informations sur une entrée sont contenues dans des champs. La structure globale d'une liste est semblable à celle d'un tableau.

Prenons comme exemple la liste de tâches simple illustrée dans la figure ci-dessous. Une entrée est une tâche qui doit être effectuée et qui correspond à une ligne de la liste. Les entrées sont placées sur une liste (poussées vers) à la suite d'un événement. Par exemple, dans la liste de tâches, lorsque nous pensons à quelque chose ou que l'on nous demande de faire quelque chose, nous créons une entrée sur la liste ou la poussons vers elle. Les entrées sont généralement ajoutées au bas de la liste. Les entrées sont supprimées (tirées) d'une liste, encore une fois lorsqu'un événement se produit. Par exemple, dans la liste de tâches, une entrée est supprimée ou extraite de la liste lorsqu'elle est terminée ou qu'il n'est plus jugé nécessaire de la faire.



Les colonnes de la liste sont les champs et représentent les caractéristiques des entrées, comme dans la liste des tâches à effectuer, une brève description de ce qui doit être fait (Tâche), quand cela doit être fait (Quand), où cela doit être fait (Où) et son importance (Priorité). Ainsi, chaque entrée a une valeur associée à chaque champ.

Dans le cas de l'exemple de base, lorsque des éléments entrent dans la file d'attente, celle-ci envoie des informations sur l'élément vers une liste, c'est-à-dire qu'une entrée de liste est créée. Lorsque ces informations sont disponibles, les processeurs analysent toutes les entrées de la liste et extraient un élément à traiter en fonction de critères spécifiés. L'analyse de la liste et la sélection d'un élément sont appelées requête.

La valeur seuil pour la durée la plus longue pendant laquelle un élément doit attendre est stockée dans une table globale appelée Paramètres.

De cette façon, la valeur du seuil peut être facilement modifiée. En fait, des expériences de simulation avec ce modèle seront utilisées pour définir la valeur du seuil afin de trouver le bon équilibre entre le maintien de la règle SPT, mais sans permettre aux éléments d'attendre trop longtemps.

Configurez une nouvelle table

globale nommée Paramètres. Pour l'instant, elle ne contiendra qu'une seule cellule ; supposons également que la valeur du seuil soit de 30 minutes. Modifiez la valeur de l'en-tête de ligne de Row1 à Wait Threshold.

Créez une liste d'éléments à partir de l'outil Liste globale dans la boîte à outils et nommez-la ToFinish, comme indiqué dans la figure à droite.

Les champs doivent être définis pour la liste et leurs valeurs doivent être définies. déterminé pour chaque entrée ; c'est-à-dire quelles informations sur l'élément sont placées dans la liste et comment ces informations sont déterminées. Les champs peuvent être de différents types, par exemple une valeur d'étiquette sur l'élément ou calculés à l'aide d'une expression définie dans l'expression de chaque champ propriété.

Par défaut, FlexSim fournit quatre champs, comme indiqué dans la figure de droite et défini ci-dessous. Les champs sont soit dynamiques (mis à jour lorsque les états affectés changent dans la simulation), soit non (utilisent et conservent la valeur actuelle).

- Le type est la valeur de l'étiquette Type de l'élément au moment où il est placé sur la liste (pas dynamique).
- L'âge correspond à la durée pendant laquelle une entrée est présente dans la liste. La valeur est calculée à partir de l'expression définie comme suit : $\text{time()} - \text{pushTime}$. Cela signifie que l'âge d'un élément de cette liste correspond à l'heure de simulation actuelle, time() , moins l'heure de simulation à laquelle l'entrée a été placée dans la liste, pushTime . Étant donné que la case Dynamique est cochée, la valeur est constamment mise à jour tant que l'entrée est dans la liste.
- la distance correspond à la distance (en ligne droite) à laquelle se trouve actuellement l'élément par rapport à l'objet qui va extraire l'entrée de la liste. La valeur est calculée en fonction de l'expression définie comme option de menu déroulant. Étant donné que la case Dynamique est cochée, la valeur est constamment mise à jour tant que l'entrée est dans la liste.
- queueSize indique le nombre d'éléments présents dans l'objet où se trouve actuellement l'élément. La valeur est calculée en fonction de l'expression définie comme option de menu déroulant. Étant donné que la case Dynamique est cochée, la valeur est constamment mise à jour tant que l'entrée est dans la liste.

Dans l'exemple de base, seuls les deux premiers champs sont nécessaires. Par conséquent, les deux derniers peuvent être supprimés. Bien entendu, il n'y a aucun problème à les laisser dans la liste.

Supprimez les champs distance et queueSize en utilisant le x rouge à côté de la propriété Dynamic du champ.

Dans cet exemple, des informations supplémentaires, au-delà des champs par défaut, sont nécessaires. La logique de routage est basée sur le fait qu'un article a attendu plus longtemps qu'une valeur seuil, et non pas uniquement sur la durée de son attente, ce qui est ce que le

À l'aide du signe +

dans la fenêtre Propriétés de la liste, juste sous le nom de l'onglet Champs, créez un nouveau champ Expression qui indiquera si un élément est « ancien », c'est-à-dire s'il est sur la liste depuis plus longtemps que la valeur seuil spécifiée dans la table globale nommée Paramètres. Comme indiqué dans la figure de droite :

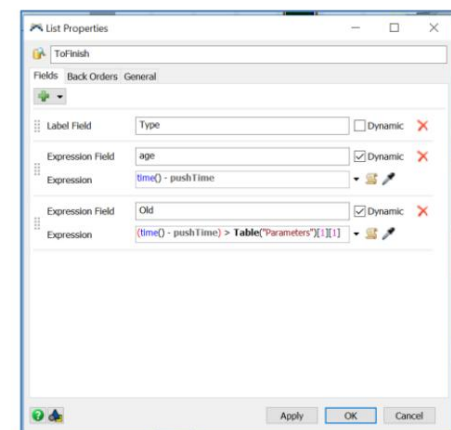
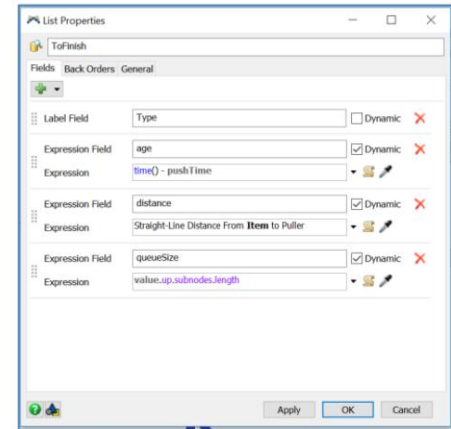
Remplacez le nom de champ par défaut, fieldName dans l'expression Champ portant le nom Old.

Cochez la case Dynamique .

Remplacez le 0 dans la zone Expression par ce qui suit :

$(\text{time()} - \text{pushTime}) > \text{Table}(\text{"Paramètres"})[1][1]$

- L'expression à gauche du signe > (supérieur à) peut être copiée et collée à partir de l'expression d'âge ci-dessus. Assurez-vous que l'expression est entre parenthèses, (...).



- L'édition contextuelle dans FlexSim permet de sélectionner le nom de la table dans une liste de tous les noms globaux

Tableaux dans le modèle au moment de la saisie de l'expression

L'expression « Ancien » vérifie si la durée pendant laquelle l'entrée est restée sur la liste dépasse la valeur seuil, qui est stockée dans la première ligne et la première colonne de la table Paramètres. Si la durée sur la liste dépasse le seuil, la comparaison est vraie et le champ aura une valeur de 1. Si l'entrée n'est pas restée sur la liste plus longtemps que la valeur seuil, la comparaison est fausse et le champ aura une valeur de 0.

Maintenant que la liste est définie en fonction des informations qu'elle contient, le modèle doit envoyer des informations vers la liste et extraire des informations de la liste afin de décider ce qu'il faut traiter ensuite.

Transférer les informations d'un élément de la file d'attente vers la liste

(ContainerStorage), comme indiqué dans la figure à droite. Dans

l'onglet Flux, modifiez le déclencheur Envoyer au port de Premier

Liste des éléments disponibles à utiliser, puis à pousser vers la liste des éléments.

Assurez-vous que la liste À terminer est affichée dans le menu.

Cochez la case pour réévaluer Sendto en aval

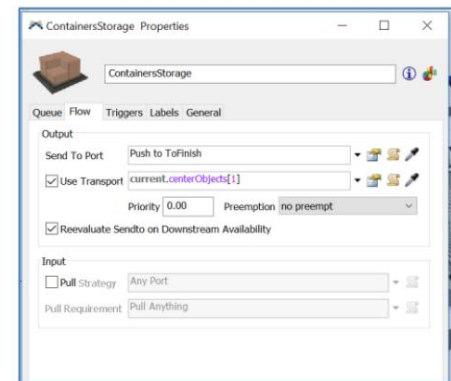
Disponibilité.

Dans l'objet File d'attente, utilisez l'icône X extérieure pour supprimer le

déclencheur À l'entrée Trier par expression. Ce faisant, un

Une boîte de dialogue apparaîtra demandant « Supprimer ce déclencheur et sa

logique ? » ; appuyez sur OK. La logique de la liste contrôle désormais la sélection des éléments dans la file d'attente, de sorte que la file d'attente n'a plus besoin d'être triée lorsque des éléments entrent.



Les machines de finition utiliseront les informations de la liste pour décider de ce qu'il faut traiter ensuite. Cela permettra de :

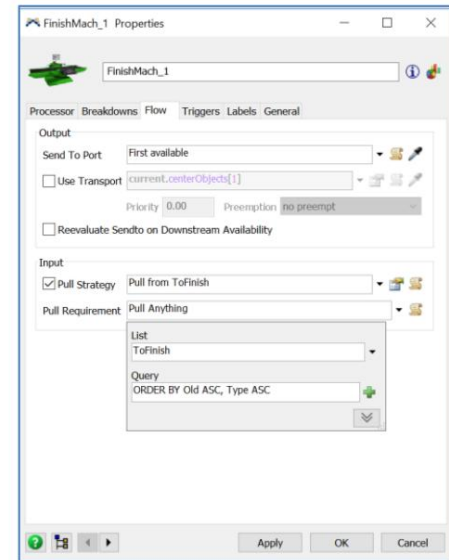
- interroger la liste actuelle,
- sélectionner une entrée en fonction des critères spécifiés,
- extraire les informations de la liste, et
- extraire un élément de la file d'attente en fonction des informations.

La logique ci-dessus, telle que décrite ci-dessous et illustrée dans la figure de droite, est implémentée sur l'onglet Flux de chacune des machines de ~~finition~~ (Processeurs).

Cochez la case Pull dans la section Entrée.

Pour la stratégie d'extraction, sélectionnez Utiliser la liste, puis Extraire à partir de la liste d'éléments à partir des menus déroulants.

- Assurez-vous que la valeur de la propriété Liste est définie sur ToFinish.
- Entrez deux requêtes de tri en utilisant le signe +. La requête consiste à trier d'abord la liste en fonction du champ Ancien, puis en fonction du champ Type. Pour cela :
 - o Sélectionnez Trier par (Sort) dans le menu déroulant, puis Ancien. Remplacez ASC par DESC. o À l'aide du +, sélectionnez à nouveau Trier par (Sort) dans le menu déroulant, puis Type. Laissez la valeur par défaut ASC.



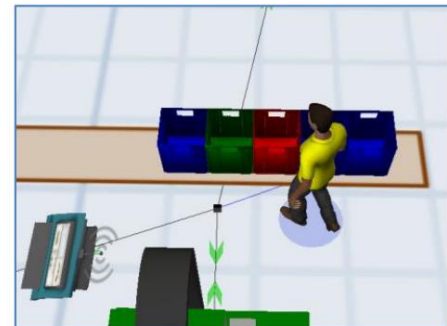
o La syntaxe résultante affichée dans la requête doit être : ORDER BY Old DESC, Type ASC

Cette commande permet de trier la liste et de placer les entrées dans l'ordre spécifié. La liste est d'abord triée par ordre décroissant (DESC) des valeurs du champ Old. Les valeurs avec Old=1 (indiquant qu'elles sont sur la liste depuis plus longtemps que le seuil) sont placées en haut de la liste et celles avec Old=0 sont en bas de la liste. La liste est à nouveau triée par les valeurs du type de l'élément et elles sont placées dans l'ordre croissant (ASC) du type. À la suite de la requête, toutes les entrées de la liste qui sont au-delà du seuil (Old=1) et d'une priorité élevée (Type=1) seront en haut de la liste.

La machine de finition extraira l'élément de flux de la file d'attente associée à l'entrée en haut de la liste et l'entrée sera ensuite supprimée de la liste.

Assurez-vous que les modifications de logique de traction ci-dessus sont répétées sur l'autre machine de finition.

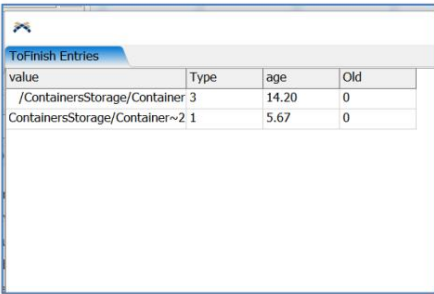
Réinitialisez et exécutez le modèle. Notez que, comme dans la figure de droite, l'opérateur sélectionne l'élément souhaité dans la file d'attente. L'opérateur se déplace vers le conteneur rouge (type 1) pour le traitement même s'il y a un élément (bleu) devant qui a attendu plus longtemps.



Pour afficher le contenu actuel de la liste, double-cliquez sur l'icône

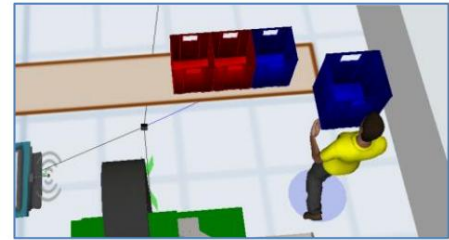
Liste ToFinish dans la boîte à outils. Dans l'onglet Général, sélectionnez Afficher les entrées... Dans l'exemple de droite, en fonction des critères, le prochain à traiter est le type 1, même si un autre

L'article est dans la file d'attente depuis plus longtemps.

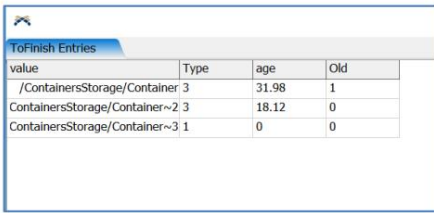


value	Type	age	Old
/ContainersStorage/Container 3	3	14.20	0
ContainersStorage/Container~2 1	1	5.67	0

Dans la figure de droite, l'opérateur sélectionne correctement le premier élément de la file d'attente, même s'il existe des éléments de priorité plus élevée dans la file d'attente. C'est parce que l'élément bleu est dans la file d'attente depuis plus de 30 ans. seuil de la minute.

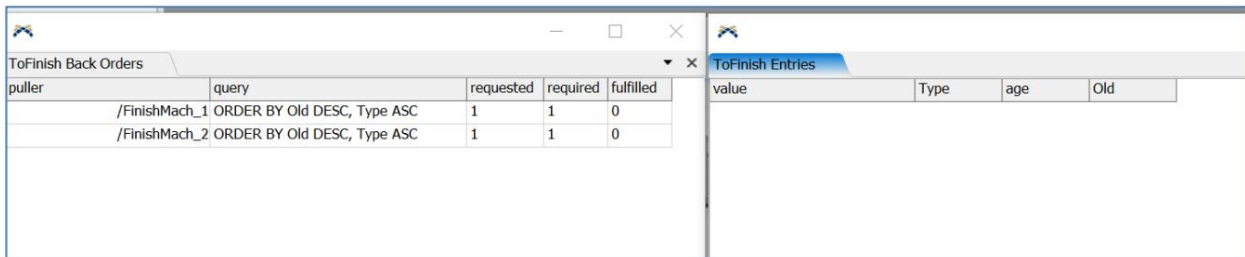


Dans l'exemple de droite, en fonction des critères, le prochain élément à traiter est l'élément de type 3, même si un autre élément a une priorité plus élevée. Cependant, l'élément de type 3 a attendu plus longtemps que le seuil de 30 minutes spécifié, comme l'indique sa valeur pour le champ Ancien qui est 1.



value	Type	age	Old
/ContainersStorage/Container 3	3	31.98	1
ContainersStorage/Container~2 3	3	18.12	0
ContainersStorage/Container~3 1	1	0	0

L'option Afficher les commandes en souffrance... de l'onglet Général des propriétés de la liste affiche les ressources qui attendent des éléments de flux. Dans la figure ci-dessous, la vue de gauche concerne les commandes en souffrance et la vue de droite les entrées. Dans le cas ci-dessous, les machines de finition figurent sur la liste des commandes en souffrance car elles sont inactives : elles veulent extraire des éléments de la liste, mais il n'y en a aucun à extraire. La liste des entrées est vide, aucun élément n'est dans la file d'attente en attente de traitement.



puller	query	requested	required	fulfilled
/FinishMach_1	ORDER BY Old DESC, Type ASC	1	1	0
/FinishMach_2	ORDER BY Old DESC, Type ASC	1	1	0

value	Type	age	Old
-------	------	-----	-----



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Il n'y a pas beaucoup de files d'attente ou d'attente dans le modèle, du moins jusqu'à présent. Par conséquent, il peut être difficile de trouver un bon test



conditions, en particulier pour les règles de routage entre la file d'attente et les processeurs. Une façon de tester la logique consiste à modifier temporairement les valeurs des temps de traitement (colonne 1) dans la table globale des temps de traitement ; par exemple, en doublant les temps. Le modèle peut ensuite être exécuté et la logique testée. Bien entendu, les paramètres modifiés

doivent être réinitialisés à leur(s) valeur(s) prévue(s).

4 EXPERIMENTATION EN FLEXSIM

Les modèles de simulation sont créés à des fins d'analyse. L'analyse est basée sur les résultats d'un modèle de simulation et est utilisée pour soutenir la prise de décision et la résolution de problèmes.

Dans les modèles étudiés jusqu'à présent, la sortie a été limitée à une seule exécution. De plus, la sortie a également été limitée aux statistiques d'objet de base qui sont affichées sur l'objet et dans la fenêtre Propriétés rapides. Bien que ces statistiques soient utiles pour tester le comportement d'un modèle, elles ne sont pas suffisantes pour l'analyse.

L'analyse doit être basée sur plusieurs exécutions du modèle, appelées répliques.

L'analyse doit également se concentrer sur les mesures de performance qui sont importantes pour la décision prise ou le problème à résoudre.

L'analyse des modèles de simulation nécessite des bases en probabilités et en statistiques et comprend diverses méthodologies. L'analyse de simulation n'entre pas dans le cadre de ce manuel : il présente uniquement les moyens de FlexSim permettant de réaliser des expériences et d'obtenir des résultats à partir d'un modèle de simulation. Pour plus d'informations sur l'analyse de simulation, voir :



[Chapitres 10 et 11] Principes fondamentaux de l'analyse des résultats et de l'expérimentation et de l'optimisation multi-scénarios

Deux exemples d'expérimentation avec le modèle de simulation actuel sont présentés ci-dessous.

4.1 Effet de la taille du tampon sur les performances

Le premier exemple d'Expérimenter est utilisé pour évaluer l'effet sur les performances de la taille du tampon des conteneurs (objet ContainersStorage) situé avant la zone de fin. L'effet est mesuré par le nombre de conteneurs qui doivent être redirigés vers une autre zone parce qu'il n'y a pas d'espace dans le tampon pour un conteneur arrivant.

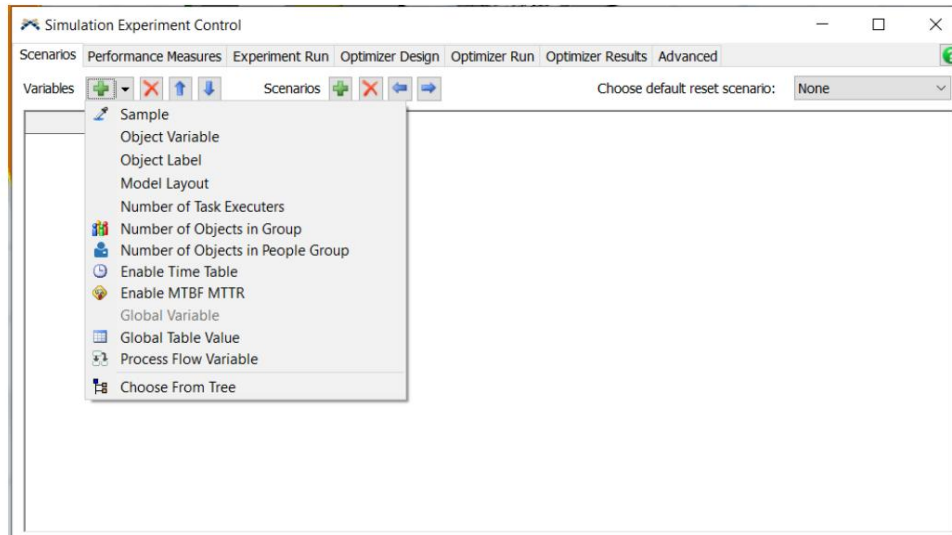


Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_3-5, et enregistrez-le sous Primer_3-6a. Il s'agit essentiellement de faire une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine. On le désigne par 6a car deux expériences sont définies ci-dessous.

Lancez l'expérimentateur en le sélectionnant dans le menu déroulant Statistiques du menu principal ou dans la section Statistiques de la boîte à outils. Cela ouvre la fenêtre Contrôle de l'expérience de simulation qui contient plusieurs onglets. Seuls les trois premiers onglets – Scénarios, Mesures de performance et Exécution de l'expérience – sont abordés ici.

Le premier onglet, Scénarios, permet de spécifier les alternatives envisagées. Il s'agit généralement d'un scénario combinaison de valeurs pour les variables de décision. Dans le premier exemple, il existe une variable de décision, la taille du tampon du conteneur entrant, c'est-à-dire la capacité de la file d'attente ContainersStorage.

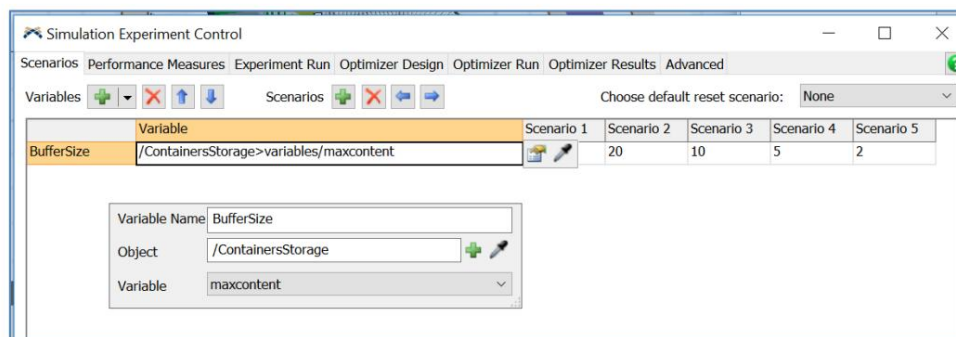
Pour ajouter une variable de décision, cliquez sur le menu déroulant à côté du + dans la section Variables en haut de l'interface, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Sélectionnez Variable d'objet. Et définissez les propriétés comme suit et comme indiqué dans la figure ci-dessous.

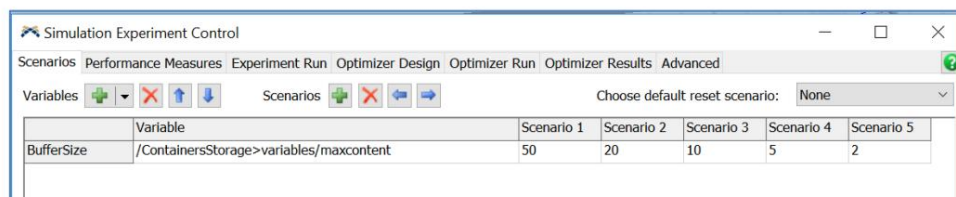
- Modifiez le nom de la variable de Variable 1 à BufferSize.
- Définissez la propriété Objet à l'aide du signe + , puis sélectionnez ContainersStorage dans la catégorie Files d'attente.

Utilisez la valeur par défaut de la propriété Variable , maxcontent. Cela fait référence à la variable FlexSim définie en spécifiant Contenu maximal dans l'onglet File d'attente de l'objet File d'attente sélectionné.



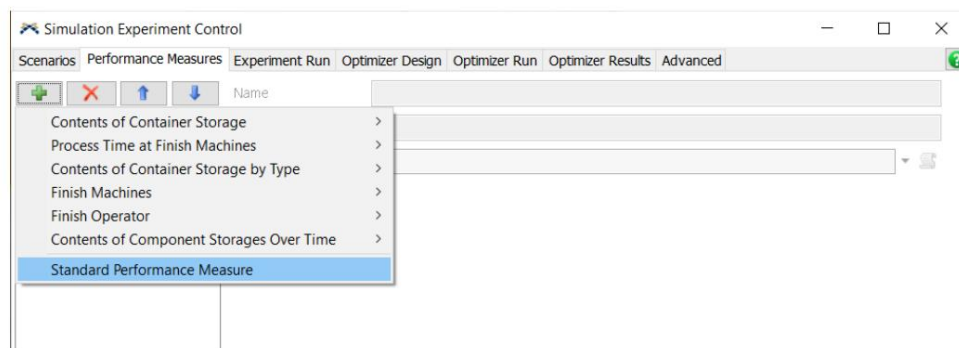
Comme le montre la figure ci-dessous, la propriété Variable de chaque variable de décision est un chemin, défini par Flexsim, pour référencer l'objet.

Pour ajouter et définir des scénarios, cliquez sur le bouton + de la section Scénarios en haut de l'interface, comme le montre la figure ci-dessous. Dans ce cas, créez cinq scénarios et saisissez les valeurs 50, 20, 10, 5, 2, respectivement. Des simulations seront exécutées pour chacun de ces scénarios afin d'évaluer l'effet de différentes tailles de tampon. Rappelons que la taille de tampon actuellement supposée est de 50.



Le deuxième onglet, Mesures de performance, permet de spécifier comment les alternatives sont évaluées afin de (1) comprendre l'effet sur le système des changements de valeur de la variable de décision ou (2) aider à sélectionner la meilleure option. Dans cet exemple, il n'y a qu'une seule mesure de performance, le nombre de conteneurs qui arrivent pour lesquels il n'y a pas de place pour les stocker dans la mémoire tampon. La mesure est le nombre d'éléments envoyés au récepteur nommé ReDirectedContainers.

Pour ajouter une mesure de performance, dans l'onglet Mesures de performance, cliquez sur le bouton +, puis sélectionnez-la dans le menu déroulant. Comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez Mesures de performance standard, qui se trouve en bas de la liste. Notez que les options au-dessus sont des mesures qui ont été créées sur les tableaux de bord ; ces mesures peuvent donc être utilisées comme mesures de performance dans l'expérimentateur.



Définissez les propriétés de la mesure de performance comme suit et comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Modifiez le nom de la mesure de PFM1 à Conteneurs redirigés.

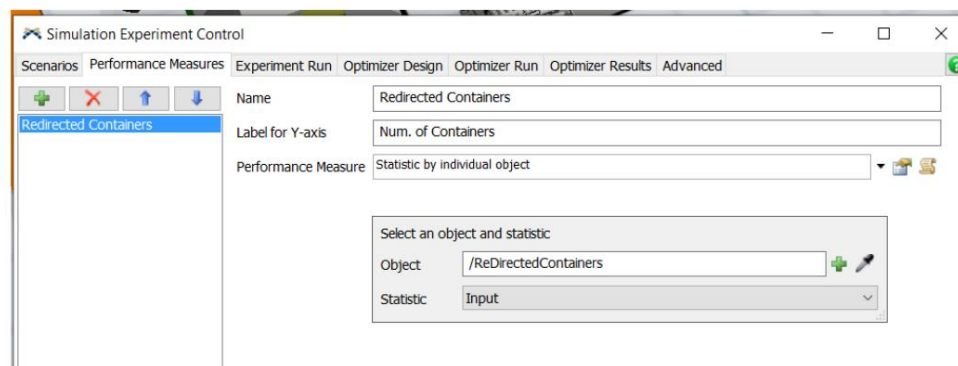
Modifiez la propriété Libellé de l'axe Y de la valeur par défaut à Nombre de conteneurs. Sur n'importe quel tracé, cette est le texte qui décrit les unités de la mesure.

Pour la mesure de performance, sélectionnez l'option Statistique par objet individuel dans le menu déroulant.

Sur l'interface résultante :

- Remplacez l'objet Operator1 par défaut par le récepteur nommé ReDirectedContainers en utilisant le +, puis en sélectionnant ReDirectedContainers dans la catégorie Récepteurs.
- Remplacez la propriété Statistic de la valeur par défaut, Output, par Input en utilisant le menu déroulant.

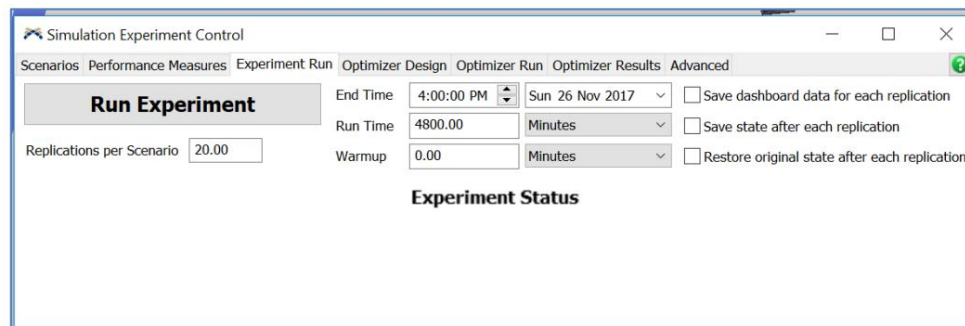
Ainsi, la mesure est le nombre total d'éléments redirigés depuis la mémoire tampon qui entrent dans le Sink.



Le troisième onglet, Exécution de l'expérience, permet de spécifier les conditions d'exécution. Dans ce cas, il suffit de modifier les propriétés suivantes, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Durée d'exécution jusqu'à 4800 (minutes).

Répliquations par scénario jusqu'à 20.



L'expérimentateur exécutera chacun des cinq scénarios définis précédemment 20 fois, chaque exécution durant 4 800 minutes.

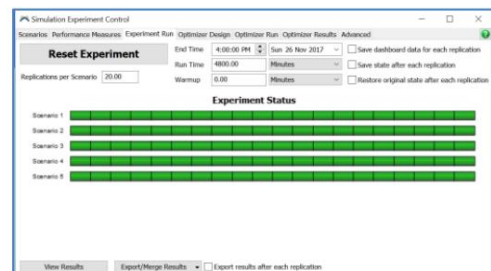
Puisqu'il y a cinq scénarios et 20 répliques de chacun, 100 simulations de 80 heures seront effectuées.

Appuyez sur le bouton Exécuter l'expérience .

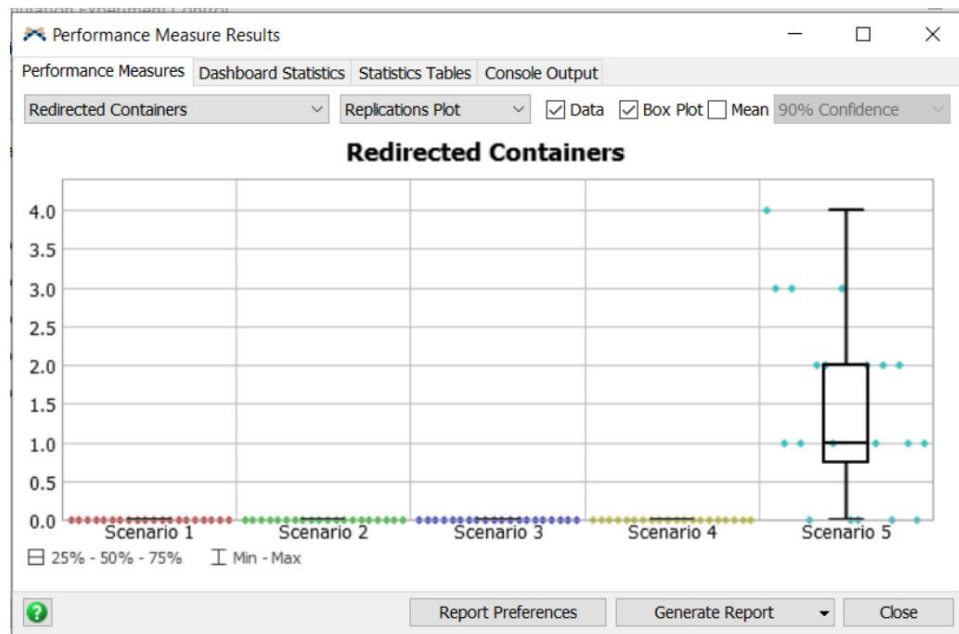
Comme le montre la figure de droite, à chaque exécution de réplification de chaque scénario, sa cellule dans l'interface passe du rouge au vert.

Lorsque toutes les cellules sont vertes, les résultats peuvent être visualisés.

Pour visualiser le résultat, appuyez sur le bouton Afficher les résultats dans la partie inférieure gauche de l'interface.



Comme le montre la figure ci-dessous, une sortie de l'expérimentateur est un tracé de la valeur de mesure des performances pour chaque scénario et pour chaque réplification au sein du scénario. Notez que dans ce cas, les éléments sont détournés vers le récepteur ReDivertedContainers uniquement dans le cinquième scénario, où la taille de la mémoire tampon est de 2. Dans ce scénario, les éléments ont été détournés en raison d'une zone de stockage pleine quinze fois sur 20 réplifications. Dans ce cas également, sur les 20 réplifications, aucun élément n'a été détourné cinq fois, un élément a été détourné six fois, deux ont été détournés cinq fois, trois ont été détournés trois fois et un élément a été détourné quatre fois.



Par conséquent, définir la taille de la mémoire tampon à deux ne devrait pas poser de problème puisque seuls quelques-uns des 240 conteneurs environ arrivant en 80 heures seront détournés. Les 240 arrivées estimées sont obtenues en divisant le temps d'exécution de la simulation (80 heures) par le temps moyen entre les arrivées (20 minutes). Cependant, dans cet exemple, pour être un peu conservateur, nous utiliserons une taille de mémoire

tampon de cinq, Modifiez le contenu maximal de la file d'attente ContainersStorage de 50 à 5. Rappelons que cette propriété est activée l'onglet File d'attente.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

4.2 Effet du mix produit sur la performance

Le deuxième exemple d'expérimentation est utilisé pour évaluer l'effet sur les performances de la combinaison de produits (pourcentage de conteneurs de type 1, 2 et 3). L'effet est mesuré par le débit des conteneurs, c'est-à-dire le nombre de conteneurs qui quittent la zone d'emballage toutes les 80 heures (durée d'une simulation).



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer_3-6a, et enregistrez-le sous Primer_3-6b.

Il s'agit essentiellement de faire une copie du modèle afin qu'il puisse être personnalisé et que le modèle original soit conservé.

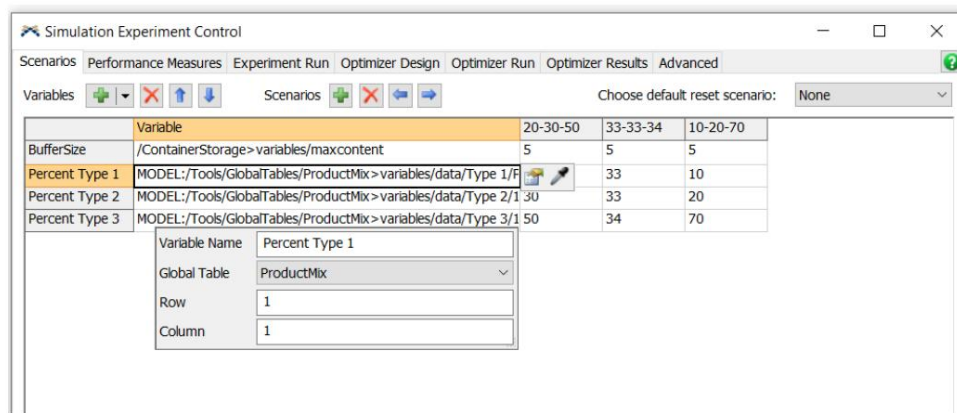
Trois niveaux de mix de produits sont pris en compte dans cet exemple. Le premier est le mix actuel : 20 % de Type 1, 30 % de Type 2 et 50 % de Type 3 (noté 20-30-50). Les deux autres mix sont : mix égal, 33-33-34 et plus de Type 3, 10-20-70. Par conséquent, trois variables de décision sont ajoutées à l'onglet Scénarios, une pour le pourcentage de mélange de chaque type de conteneur.

Définissez les propriétés de l'onglet Scénarios comme indiqué dans la figure ci-dessous. Rappelons que les valeurs du pourcentage de chaque type de conteneur sont stockées dans la table globale ProductMix. Par conséquent, l'expérimentateur doit modifier la valeur de la table pour chaque scénario.

Ajoutez trois variables, une pour chacun des trois produits. Comme dans l'exemple précédent, utilisez le menu déroulant des variables qui se trouve juste à droite du bouton +. Cependant, dans chaque cas, sélectionnez l'option Valeur de table globale. Pour le premier type de conteneur :

- Modifiez la valeur du nom de la variable de Variable 2 à Type de pourcentage 1.
- Pour la propriété Table globale, sélectionnez Mix de produits dans la liste des tables du menu déroulant.
- Laissez les valeurs par défaut pour la ligne et la colonne à 1 et 1 puisque la valeur de pourcentage pour le type de conteneur 1 est située dans la cellule (1, 1).

Les variables résultantes et la valeur de la variable pour le type de pourcentage 1 doivent se présenter comme suit.



Répétez les étapes ci-dessus pour les types de conteneurs 2 et 3 comme suit.

- Modifiez le nom de la variable en Pourcentage de type 2 et Pourcentage de type 3, respectivement.
- Réglez les lignes sur 2 et 3 respectivement.
- Les propriétés Global Table et Column restent respectivement Product Mix et 1.

Comme défini ci-dessus, dans ce cas, il n'y a que trois scénarios.

À l'aide du bouton X à droite de la section Scénarios, supprimez le Scénario 4 et le Scénario 5.

Renommez les scénarios Scénario 1, Scénario 2, Scénario 3 en modifiant les en-têtes de colonne à 20-

30-50, 33-33-34 et 10-20-70, respectivement. Il s'agit simplement de texte et cela affecte l'expérience, mais améliore la lisibilité des tracés.

Sur la base de l'analyse de la section précédente, la taille du tampon est fixée à 5 ; elle est donc désormais la même pour les trois scénarios. Par conséquent, cette variable pourrait être supprimée ; cependant, elle sera conservée au cas où elle serait modifiée dans des analyses ultérieures.

Modifiez la variable Taille du tampon à une valeur de 5 pour tous les scénarios.

Les valeurs de chaque variable sont définies comme suit et comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Pour la colonne Scénario 1, 20-30-50, les valeurs des lignes Pourcentage de type 1, Pourcentage de type 2 et

Le pourcentage de type 3 devrait être de 20, 30 et 50, de manière réceptive.

La définition des propriétés de la nouvelle mesure de performance, le débit, implique essentiellement les mêmes étapes que celles décrites pour la première mesure dans la section précédente. Le débit est défini comme le nombre d'éléments sortant du système, c'est-à-dire entrant dans le Sink NextProcess.

Pour ajouter la mesure de performance, dans l'onglet Mesures de performance de l'expérimentateur, cliquez sur le bouton +, puis sélectionnez Mesures de performance standard dans le menu déroulant.

Modifiez le nom de la mesure en Débit.

Modifiez la propriété Libellé de l'axe Y de la valeur par défaut à Nombre de conteneurs. Sur n'importe quel tracé, cette est le texte qui décrit les unités de la mesure.

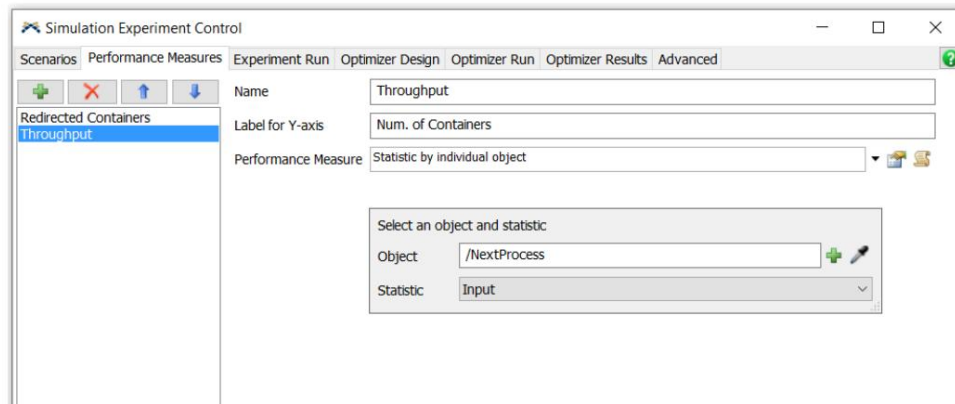
Pour la mesure de performance, sélectionnez l'option Statistique par objet individuel dans le menu déroulant.

Sur l'interface résultante :

- Remplacez l'objet Operator1 par défaut par le récepteur nommé NextProcess en utilisant le +, puis en sélectionnant NextProcess dans la catégorie Récepteurs.
- Remplacez la propriété

Statistic de la valeur par défaut, Output, par Input en utilisant le menu déroulant.

Ainsi, la mesure correspond au nombre total d'articles qui quittent la zone d'emballage et entrent dans l'évier.

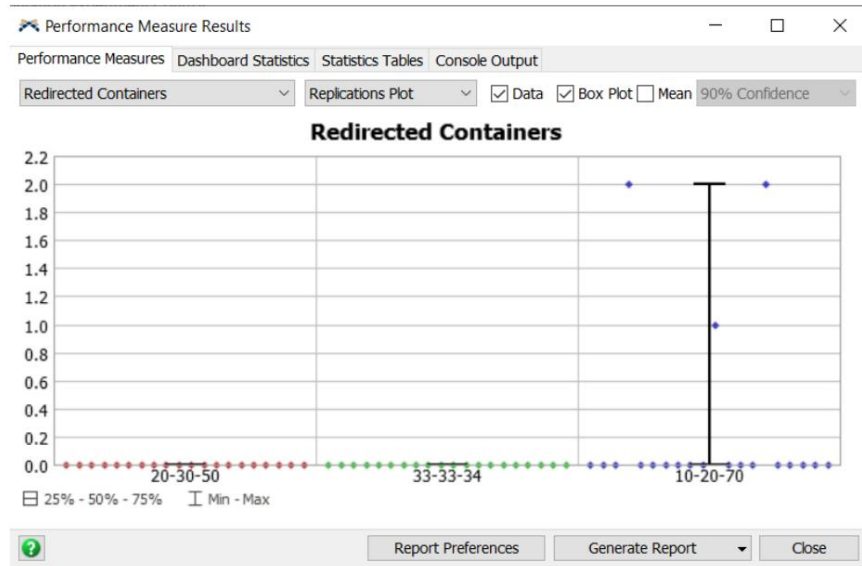


Le troisième onglet, Exécution de l'expérience, n'est pas modifié par rapport à l'expérience précédente, chaque scénario est répliqué 20 fois, chaque réplication étant de 4 800 minutes.

Dans l'onglet Exécuter l'expérience, appuyez sur Réinitialiser l'expérience, puis sur Exécuter l'expérience, et lorsque toutes les cellules sont vertes, affichez les résultats en appuyant sur le bouton Afficher les résultats dans la partie inférieure gauche de l'interface.

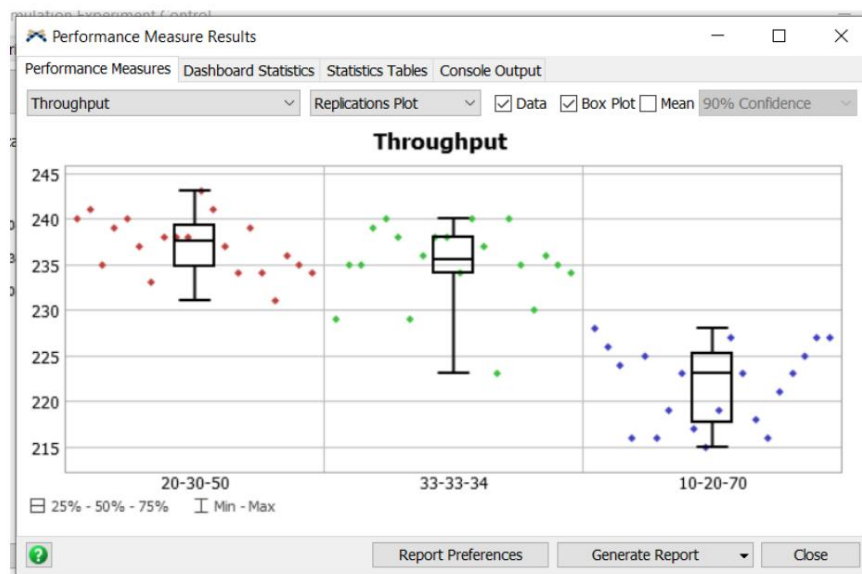
Comme le montre la figure ci-dessous, la combinaison de produits avec le plus de conteneurs de type 3 a un impact sur le nombre d'articles détournés vers le puits ReDivertedContainers. Une taille de tampon de cinq est utilisée pour tous les cas. Dans le troisième scénario, des articles ont été détournés dans trois des 20 réplications, le plus grand nombre de détournements sur la période de simulation de 80 heures étant deux.

FlexSim Logiciel de simulation Primer version 2020 Mise à jour 1 (20.1.2)



Cependant, le débit est la principale

préoccupation. Pour voir l'impact sur le débit, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur gauche de l'interface pour passer du tracé Conteneurs redirigés au Débit. Comme le montre la figure ci-dessous, il n'y a pas beaucoup de différence de débit moyen entre les deux premiers scénarios. Cependant, le troisième scénario, avec le pourcentage le plus élevé de conteneurs de type 3, entraîne une réduction d'environ 6 % du débit moyen.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

5 RÉSUMÉ DE L'ABRÉGÉ POUR

FLEXSIM 3D

Même si le modèle actuel, Primer_3-6b, tel qu'illustré dans la figure ci-dessous, n'est pas très volumineux, il présente de nombreuses fonctionnalités clés du logiciel de simulation FlexSim. Le modèle a été construit en personnalisant des objets 3D de base dans FlexSim et en utilisant un certain nombre d'outils de création de modèles (illustrés sur le côté gauche de la figure ci-dessous). Le modèle :

- est construit nativement en 3D.
- est construit sur un modèle importé et est donc conçu à l'échelle en termes de tailles et de distances.
- utilise des objets FlexSim prédéfinis standard qui fournissent des fonctionnalités de base, par exemple, des processeurs, des opérateurs, Convoyeurs et Combineurs. Ces objets :
 - o représenter des ressources fixes et mobiles.
 - o sont personnalisés en spécifiant des propriétés via des options de menu déroulant et des outils.
- prend en compte plusieurs types d'éléments ayant des caractéristiques différentes ; ces caractéristiques affectent divers aspects des opérations, tels que le temps de traitement, la taille du lot, le routage, etc. Les étiquettes sur les objets et les éléments sont utilisées pour représenter les caractéristiques.
- utilise des ressources fixes pour inclure différents types d'activités : processeurs pour les retards planifiés, files d'attente pour les retards imprévus, convoyeurs pour le transport, combineurs pour le regroupement, séparateurs pour le dégroupage, etc.
- utilise des ressources mobiles ou partagées pour le transport et les tâches (dégroupage des articles).
- utilise deux méthodes différentes pour contrôler le chemin des ressources mobiles, telles que les opérateurs : le réseau de chemin et l'algorithme A*.
- comprend les temps d'arrêt planifiés (par exemple, les pauses des opérateurs et les contrôles de qualité).
- inclut les temps d'arrêt imprévus (par exemple, une panne de machine).
- inclut un caractère aléatoire dans le temps entre les arrivées de l'article de base (conteneur) et dans le type d'arrivée.
- comprend les arrivées programmées (de composants) – heure et taille du lot.
- utilise des règles de routage simples et complexes ; utilise des listes pour incorporer des règles complexes.
- inclut des graphiques personnalisés importés pour rendre le modèle plus réaliste.
- utilise des tableaux pour une gestion efficace des données.
- utilise la couleur pour faciliter la validation du modèle – différents types de produits et de composants de couleurs différentes et différents états colorés (en panne, en pause, etc.).
- utilise des graphiques et des diagrammes sur des tableaux de bord pour illustrer le comportement dynamique du système.
- est utilisé pour l'analyse et la décision parmi les alternatives via l'expérimentateur de FlexSim.

